Healthy Helper

Membri del team di sviluppo:

-Carbone Michele 0000661126

-Minghini Ernesto 0001071533

-Ripanti Tommaso 0001071002

Sommario

Healthy Helper 1
Sommario 2
Abstract 3
Analisi dei requisiti 4
Raccolta dei requisiti 4
Analisi del dominio 8
Sistemi esterni 10
Analisi dei requisiti 11
Analisi dei rischi 19
Requisiti di protezione dei dati 24
Analisi del problema 25
Analisi Documento dei Requisiti 25
Analisi delle Funzionalità 25
Analisi dei Vincoli 33
Analisi delle Interazioni 34
Analisi Ruoli e Responsabilità 36
Scomposizione del Problema 38
Modello del dominio 39
Architettura logica 42
Struttura 42
Interazione 46
Piano di Lavoro 52
Piano del Collaudo 53
Progetto 56
PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE 56
Requisiti non funzionali 56
Scelta dell'architettura 57
Scelte tecnologiche 58
PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO 59
Struttura 59
Interazione 85
PROGETTAZIONE DELLA PERSISTENZA 91
PROGETTAZIONE DEL COLLAUDO 92
PROGETTAZIONE DEL DEPLOYMENT 96
Progettazione del deployment per la sicurezza 96
Deployment del sistema 97

Abstract

Il progetto intende sviluppare un software per la gestione delle **cartelle cliniche** dei pazienti di una struttura sanitaria. L'applicativo garantisce l'accesso rapido e intuitivo da parte dei **medici** alle cartelle cliniche dei **pazienti**, permettendo loro di crearle, visualizzarle e modificarle. Inoltre, possono stilare un piano farmacologico per il paziente e prescrivere accertamenti eseguiti da altri medici e consultarne i relativi risultati. I pazienti possono accedere da remoto alla loro cartella per visualizzarne il contenuto.

Analisi dei requisiti

Raccolta dei requisiti

- Il medico può creare, visualizzare e modificare la cartella clinica del paziente.
- Il paziente può solo visualizzare da remoto il contenuto della propria cartella clinica e le proprie prescrizioni ma non modificarle.
- Il medico può cercare, se esiste già, il profilo relativo ad uno specifico paziente.
- Il medico crea la cartella clinica vuota alla prima visita in assoluto del paziente.
- Il medico inserisce un referto al termine di ogni visita. In caso la visita preveda esami strumentali, il medico inserisce sia le immagini ottenute da tali esami strumentali sia il referto in cui spiega le immagini.
- Il referto è sempre testuale.
- Per ogni referto si riporta la data e il medico che lo ha redatto.
- Il medico può consultare i referti e i risultati degli esami precedentemente inseriti da lui stesso o da altri medici.
- Il piano farmacologico vuoto viene creato in automatico alla creazione della cartella clinica.
- Il medico può aggiungere e/o archiviare e/o modificare uno o più farmaci dal piano farmacologico.
- Il medico può prescrivere una o più visite e/o esami.
- I medici e i pazienti devono fare il login tramite username e password per accedere al sistema. Il processo di autenticazione delle credenziali è delegato ad un sistema esterno che si interfaccia con il sistema in analisi.
- Un altro sistema esterno si occupa di gestire le prenotazioni dei pazienti presso i diversi medici.
- Il profilo è accessibile ai soli medici che hanno in cura il paziente.

Tabella dei requisiti di sistema

Id. Requisito	Requisito	Tipo
RF1	Medico può visualizzare e modificare la cartella clinica del paziente	Funzionale
RF2	Paziente può solo visualizzare la propria cartella clinica e le proprie prescrizioni	Funzionale
RF3	Medico può cercare il profilo di un paziente	Funzionale
RF4	Medico crea il profilo con una cartella vuota alla prima visita	Funzionale
RF5	Medico inserisce referto al termine di una visita	Funzionale
RF6	Medico inserisce referto ed eventuali immagini al termine di un esame	Funzionale
RF7	Medico può visualizzare i referti e risultati degli esami svolti anche da altri medici	Funzionale
RF8	Medico può modificare il piano farmacologico	Funzionale
RF9	Medico può prescrivere esami e/o visite	Funzionale
RF10	Medici e Pazienti accedono al Sistema attraverso una coppia di credenziali chiamate username e password.	Funzionale
RF11*	Creazione di un log in cui tracciare tutte le operazioni svolte	Funzionale
RF12	Il paziente deve poter scaricare i documenti relativi alle ricette dei farmaci, alle prescrizioni, ai referti, ai risultati degli esami	Funzionale
RNF1	Semplicità di navigazione tra le diverse maschere	Non Funzionale
RNF2	Non deve succedere che un soggetto non autorizzato possa accedere o modificare le cartelle cliniche	Non Funzionale
RNF3	Non deve succedere che dati di pazienti omonimi si confondano tra loro	Non Funzionale

RNF4 *	Il sistema deve cifrare i dati memorizzati e scambiati	Non Funzionale
RNF5 *	Il sistema deve bloccare l'accesso dopo un massimo numero di tentativi errati di login	Non funzionale
RNF6	Per ogni paziente può essere creato un solo profilo	Non Funzionale
RNF7	La gestione delle credenziali di medici e pazienti è attuata mediante un sistema esterno e non compare in questa analisi	Non Funzionale
RNF8	La gestione delle prenotazioni dei pazienti è attuata da un sistema esterno e non compare in questa analisi	Non Funzionale
RNF9*	L'analisi dei log per identificare pattern atipici è attuata da un sistema esterno e non compare in questa analisi	Non Funzionale
RNF10	Il profilo del paziente è accessibile solo dai medici autorizzati	Non Funzionale
RNF11	Il sistema ha un qualche tipo di supporto per memorizzare i dati	Non Funzionale
RNF12	Alla prima prenotazione con un medico il paziente viene associato a quel professionista, in modo che il medico possa accedere al profilo	Non Funzionale
RNF13	Un piano farmacologico vuoto viene creato automaticamente alla creazione della cartella clinica	Non Funzionale
RNF14*	Se il sistema esterno di analisi log rileva una minaccia, lo notifica al nostro sistema che adotta le opportune contromisure	Non Funzionale
RNF15	Il Sistema recupera i dati anagrafici dei pazienti dal sistema esterno per la gestione dei profili	Non Funzionale
RNF16	La gestione degli identificativi delle ricette è attuata da un sistema esterno e non compare in questa analisi	Non Funzionale
RNF17	I documenti vengono scaricati dai pazienti e salvati in locale in formato PDF	Non Funzionale
RD1	Il referto deve essere un documento testuale	Dominio
RD2	Il referto deve riportare la data e il medico che lo ha redatto	Dominio

I requisiti contrassegnati da asterisco (*) sono stati inseriti dopo l'analisi dei rischi

Analisi del dominio

Vocabolario

Voce	Definizione	Sinonimi
Profilo paziente	Insieme di cartella clinica e prescrizioni di esami e/o visite relative ad un paziente	Profilo
Medico	Dipendente della clinica, abilitato a svolgere la professione medica. Può eseguire visite ed esami	Dottore, professionista
Cartella clinica	Insieme dei documenti che raccolgono le informazioni di tipo medico e farmacologico di un paziente quali referti, risultati degli esami e piano farmacologico	Cartella
Paziente	Cliente che si rivolge alla clinica per ottenere una prestazione medica	
Referto	Resoconto testuale della prestazione medica in cui è espressa la diagnosi formulata dal medico che ha effettuato la prestazione.	Documento
Prescrizione	Documento scritto dal medico che permette al paziente di prenotare un esame o una visita	Documento
Ricetta	Documento scritto dal medico che permette al paziente di acquistare un farmaco	Ricetta farmacologica, Documento
Diagnosi	Giudizio clinico che consiste nel riconoscere una malattia dai sintomi e dagli esami effettuati	
Visita	Prestazione medica erogata da un dottore per indagare uno specifico disturbo del paziente	
Esame	Prestazione medica richiesta da un altro medico per approfondire le cause di determinati sintomi	
Esame strumentale	Particolare tipo di esame che prevede l'utilizzo di strumenti di diagnostica per immagini	
Diagnostica per immagini	Esame di diagnostica che permette di ottenere un'immagine dell'interno del corpo sia nella sua interezza sia in alcune parti	
Risultato dell'esame	Referto con aggiunta di eventuali immagini	
Piano farmacologico	Insieme di farmaci assunti dal paziente e relative posologie	

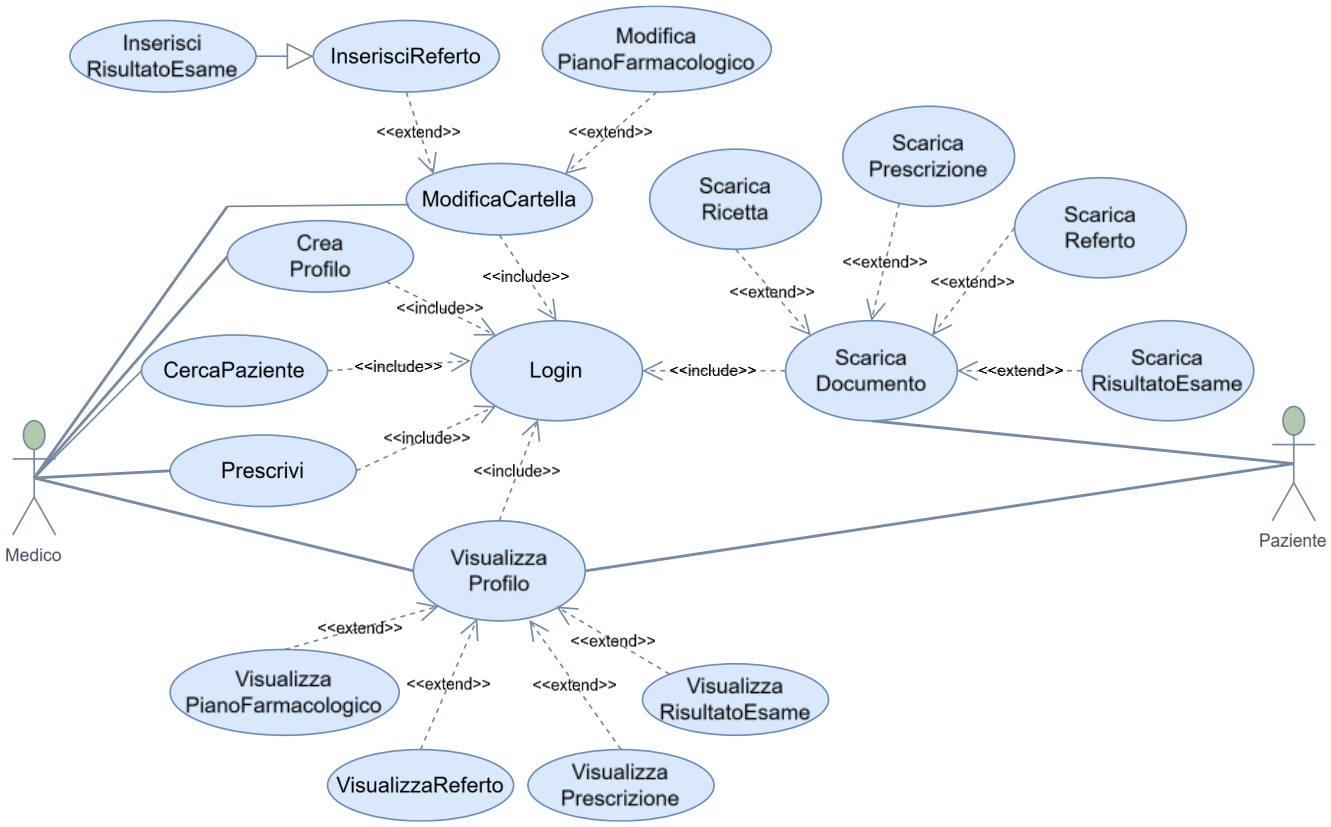
Farmaco	Medicinale che il paziente sta assumendo o che assumerà in seguito a prescrizione medica	Medicina, medicinale
Login	Accesso al sistema tramite credenziali	
Username	Parola in formato nome.cognome per i pazienti, nome.cognome.med per i medici. In caso di omonimie si aggiunge un numero progressivo alla fine	
Password	Codice alfanumerico di almeno 8 caratteri	
Credenziali	Coppia di username e password relativa ad uno specifico utente	
Data referto	Data in cui è stato stilato il referto di una visita o di un esame	
Log	Registrazione delle operazioni effettuate da un sistema informatico	

Sistemi esterni

Il nostro software interagisce con due sistemi esterni. Il primo è gestito dall'amministrazione della clinica e si occupa di registrare i pazienti ed i medici afferenti alla struttura e assegnare loro le credenziali generali per sfruttare tutti i servizi informatici della clinica, incluso il nostro software. In più mette a disposizione una funzionalità di recupero dei dati anagrafici del paziente in base al suo identificativo. Gestisce pure le varie prenotazioni, permettendo l'associazione medico-paziente in modo da sbloccare l'accesso al profilo o di crearlo da parte del medico, alla prima visita. Inoltre, ha il compito di gestire la sicurezza dei software della clinica e quindi, in fase di login, valida le credenziali per i vari servizi e analizza i log di sistema generati per il controllo di eventuali attacchi. Il secondo sistema è il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) che gestisce i codici identificativi delle ricette mediche, assegnandoli in caso di nuova ricetta creata dal medico. Questo garantisce all'eventuale farmacista di rintracciare la ricetta tramite tale codice nazionale.

Analisi dei requisiti

Diagramma dei casi d'uso



Scenari

Titolo	Login
Descrizione	Permette di accedere al sistema
Attori	Medico, Paziente
Relazioni	VisualizzaProfilo, CreaProfilo, ModificaCartella, CercaPaziente, Prescrivi
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Il Medico o il Paziente inserisce le credenziali di accesso al Sistema 2. Il Sistema si interfaccia con il sistema esterno di verifica credenziali e autentica l'attore
Scenari alternativi	a. Credenziali non riconosciute: 1. Il Sistema si interfaccia con il sistema esterno di verifica credenziali che non le valida e restituisce un messaggio di errore. 2. Il Sistema presenta nuovamente la schermata iniziale di accesso. 3. Dopo un certo numero di tentativi errati, il sistema blocca l'accesso b. Profilo non ancora creato: 1. Il Sistema si interfaccia con il sistema esterno di verifica credenziali che restituisce un messaggio di errore in quanto il servizio di gestione della cartella clinica non è ancora attivo per quel paziente. 2. Il Sistema presenta nuovamente la schermata iniziale di accesso.
Requisiti non funzionali	Protezione dei dati
Punti aperti	

Titolo	VisualizzaProfilo
Descrizione	Permette di visualizzare il profilo del paziente
Attori	Medico, Paziente
Relazioni	Login, VisualizzaPianoFarmacologico, VisualizzaReferto, VisualizzaPrescrizione, VisualizzaRisultatoEsame
Precondizioni	Il profilo è stato creato
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. L'attore richiede di visualizzare un determinato profilo 3. Il Sistema recupera il profilo del paziente 4. Il Sistema mostra il profilo ed i dati anagrafici del paziente 5. L'attore può visualizzare il piano farmacologico (VisualizzaPianoFarmacologico), un particolare referto (VisualizzaReferto), il risultato di un esame (VisualizzaRisultatoEsame) o le prescrizioni (VisualizzaPrescrizione)
Scenari alternativi	

Requisiti non funzionali	Protezione dei dati, semplicità di navigazione, non deve succedere che profili di pazienti omonimi si confondano tra loro, il medico può accedere solo ai profili dei suoi pazienti
Punti aperti	

Titolo	VisualizzaPianoFarmacologico
Descrizione	Permette di visualizzare il piano farmacologico di un paziente
Attori	Medico, Paziente
Relazioni	VisualizzaProfilo
Precondizioni	Il profilo è stato già creato.
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'attore richiede la visualizzazione del piano farmacologico 2. Il Sistema recupera il piano farmacologico 3. Il Sistema mostra l'elenco dei farmaci assegnati dai medici che hanno in cura il paziente
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Protezione dei dati, semplicità di navigazione, non deve succedere che piani farmacologici di pazienti omonimi si confondano tra loro
Punti aperti	

Titolo	VisualizzaReferto
Descrizione	Permette di visualizzare un particolare referto di un paziente
Attori	Medico, Paziente
Relazioni	VisualizzaProfilo
Precondizioni	Il referto è stato caricato nella cartella clinica del paziente
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'attore richiede la visualizzazione di un determinato referto 2. Il Sistema recupera il referto 3. Il Sistema mostra il referto all'attore
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Protezione dei dati, semplicità di navigazione, non deve succedere che referti di pazienti omonimi si confondano tra loro
Punti aperti	

Titolo	VisualizzaPrescrizione
Descrizione	Permette di visualizzare la prescrizione per un particolare esame
Attori	Medico, Paziente
Relazioni	VisualizzaProfilo
Precondizioni	La prescrizione è stata caricata nel profilo del paziente
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'attore richiede la visualizzazione della prescrizione per un particolare esame o visita 2. Il Sistema recupera la prescrizione 3. Il Sistema mostra la prescrizione all'attore
Scenari alternativi	

Requisiti non funzionali	Protezione dei dati, semplicità di navigazione, non deve succedere che prescrizioni di pazienti omonimi si confondano tra loro
Punti aperti	

Titolo	VisualizzaRisultatoEsame
Descrizione	Permette di visualizzare il risultato di un particolare esame
Attori	Medico, Paziente
Relazioni	VisualizzaProfilo
Precondizioni	Il risultato dell'esame è stato caricato nella cartella clinica del paziente
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'attore richiede la visualizzazione del risultato di un determinato esame 2. Il Sistema recupera il risultato dell'esame 3. Il Sistema mostra il risultato dell'esame all'attore
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Protezione dei dati, semplicità di navigazione, non deve succedere che risultati degli esami di pazienti omonimi si confondano tra loro
Punti aperti	

Titolo	Prescrivi
Descrizione	Permette di prescrivere un esame o una visita per il paziente
Attori	Medico
Relazioni	Login
Precondizioni	
Postcondizioni	La prescrizione è visibile sia ai medici autorizzati sia al paziente relativo
Scenario principale	1. Login 2. Il Medico richiede il profilo del paziente 3. Il Sistema recupera il profilo paziente 4. Il Medico prescrive uno o più esami o visite per il paziente
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Nessuno al di fuori dei medici autorizzati può creare o modificare una prescrizione, profili di pazienti omonimi non devono confondersi tra loro
Punti aperti	

Titolo	CercaPaziente
Descrizione	Permette di cercare il profilo di un determinato paziente
Attori	Medico
Relazioni	Login
Precondizioni	
Postcondizioni	

Scenario principale	1. Login 2. Il Medico cerca il profilo di un determinato paziente 3. Il Sistema recupera tutti i profili corrispondenti al nome cercato 4. Il Sistema mostra la lista dei profili dei pazienti con il nome cercato e accessibili dal Medico
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	
Punti aperti	

Titolo	CreaProfilo
Descrizione	Permette di creare il profilo di un paziente
Attori	Medico
Relazioni	Login
Precondizioni	La registrazione del paziente presso la clinica è stata già effettuata
Postcondizioni	Il profilo è visibile al paziente e ai medici autorizzati
Scenario principale	1. Login 2. Il Medico crea il profilo del nuovo paziente, costituito da una cartella clinica vuota
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Protezione dei dati, impedire che si possa creare più di un profilo per lo stesso paziente gestendo eventuali omonimie, nessuno al di fuori dei medici autorizzati può creare un profilo
Punti aperti	

Titolo	ModificaCartella
Descrizione	Permette di modificare la cartella clinica di un paziente
Attori	Medico
Relazioni	ModificaPianoFarmacologico, InserisciReferto, InserisciRisultatoEsame
Precondizioni	Il profilo è stato già creato
Postcondizioni	La modifica è visibile ai medici autorizzati ad accedere a quella cartella ed al paziente
Scenario principale	1. Login 2. Il Medico richiede un profilo di un paziente al Sistema 3. Il Sistema mostra il profilo desiderato 4. Il Medico modifica la cartella clinica, modificando il piano farmacologico (ModificaPianoFarmacologico), inserendo il referto della visita (InserisciReferto), inserendo il risultato di un esame (InserisciRisultatoEsame)
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Protezione dei dati, semplicità di navigazione, nessuno al di fuori dei medici autorizzati può modificare la cartella, profili di pazienti omonimi non devono confondersi tra loro
Punti aperti	

Titolo	ModificaPianoFarmacologico
Descrizione	Permette di modificare il piano farmacologico

Attori	Medico
Relazioni	ModificaCartella
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	Il medico aggiunge e/o archivia un medicinale e/o ne modifica la posologia e/o ne scrive la ricetta
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Protezione dati, semplicità di navigazione, nessuno al di fuori dei medici autorizzati può aggiungere, archiviare o modificare un farmaco, profili di pazienti omonimi non devono confondersi tra loro
Punti aperti	

Titolo	InserisciReferto
Descrizione	Permette di inserire un referto nella cartella clinica di un paziente
Attori	Medico
Relazioni	ModificaCartella, InserisciRisultatoEsame
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	Il medico redige il referto e lo aggiunge alla cartella del paziente
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Protezione dati, semplicità di navigazione, nessuno al di fuori dei medici autorizzati può aggiungere un referto, profili di pazienti omonimi non devono confondersi tra loro
Punti aperti	

Titolo	InserisciRisultatoEsame
Descrizione	Permette di inserire il risultato di un esame nella cartella clinica di un paziente
Attori	Medico
Relazioni	ModificaCartella, InserisciReferto
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	Il medico inserisce il referto dell'esame più eventuali immagini
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Protezione dati, semplicità di navigazione, nessuno al di fuori dei medici autorizzati può aggiungere un referto, profili di pazienti omonimi non devono confondersi tra loro
Punti aperti	

Titolo	ScaricaDocumento
Descrizione	Permette di scaricare un documento sanitario sul proprio dispositivo
Attori	Paziente
Relazioni	Login, ScaricaRicetta, ScaricaRisultatoEsame, ScaricaPrescrizione
Precondizioni	Il medico deve aver caricato il documento
Postcondizioni	

Scenario principale	1. Login 2. Il paziente scarica una ricetta (ScaricaRicetta), una prescrizione dell'esame (ScaricaPrescrizione), un referto (ScaricaReferto), un risultato d'esame (ScaricaRisultatoEsame)
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Protezione dati
Punti aperti	

Titolo	ScaricaRicetta
Descrizione	Permette di scaricare una ricetta sul proprio dispositivo come documento
Attori	Paziente
Relazioni	ScaricaDocumento
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	Il paziente richiede una specifica ricetta e la scarica in formato pdf
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Protezione dati
Punti aperti	

Titolo	ScaricaReferto
Descrizione	Permette di scaricare un referto come documento sul proprio dispositivo
Attori	Paziente
Relazioni	ScaricaDocumento
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	Il paziente richiede uno specifico referto e lo scarica in formato pdf
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Protezione dati
Punti aperti	

Titolo	ScaricaRisultatoEsame
Descrizione	Permette di scaricare un risultato d'esame sul proprio dispositivo
Attori	Paziente
Relazioni	ScaricaDocumento
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	Il paziente richiede uno specifico risultato d'esame e lo scarica in formato pdf
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Protezione dati
Punti aperti	

Titolo	ScaricaPrescrizione

Descrizione	Permette di scaricare una prescrizione di un esame o una visita sul proprio dispositivo
Attori	Paziente
Relazioni	ScaricaDocumento
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	Il paziente richiede una specifica prescrizione e la scarica in formato pdf
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	Protezione dati
Punti aperti	

Analisi dei rischi

Tabella Valutazione dei Beni

Bene	Valore	Esposizione
Sistema informativo	Alto. Supporto alla gestione dei profili sanitari dei pazienti	Alta. Perdita economica e di immagine
Informazioni sanitarie dei pazienti	Molto alto. Supporto a tutte le consultazioni mediche.	Molto alta. Se non accessibili, non è possibile garantire le cure ai pazienti. Perdita finanziaria, e di immagine. Se perse, costi di ripristino
Informazioni anagrafiche dei pazienti	Medie. Contribuiscono all'associazione della cartella clinica con il giusto paziente	Alta. Perdita di immagine. Eventuali costi legali

Tabella Minacce/Controlli

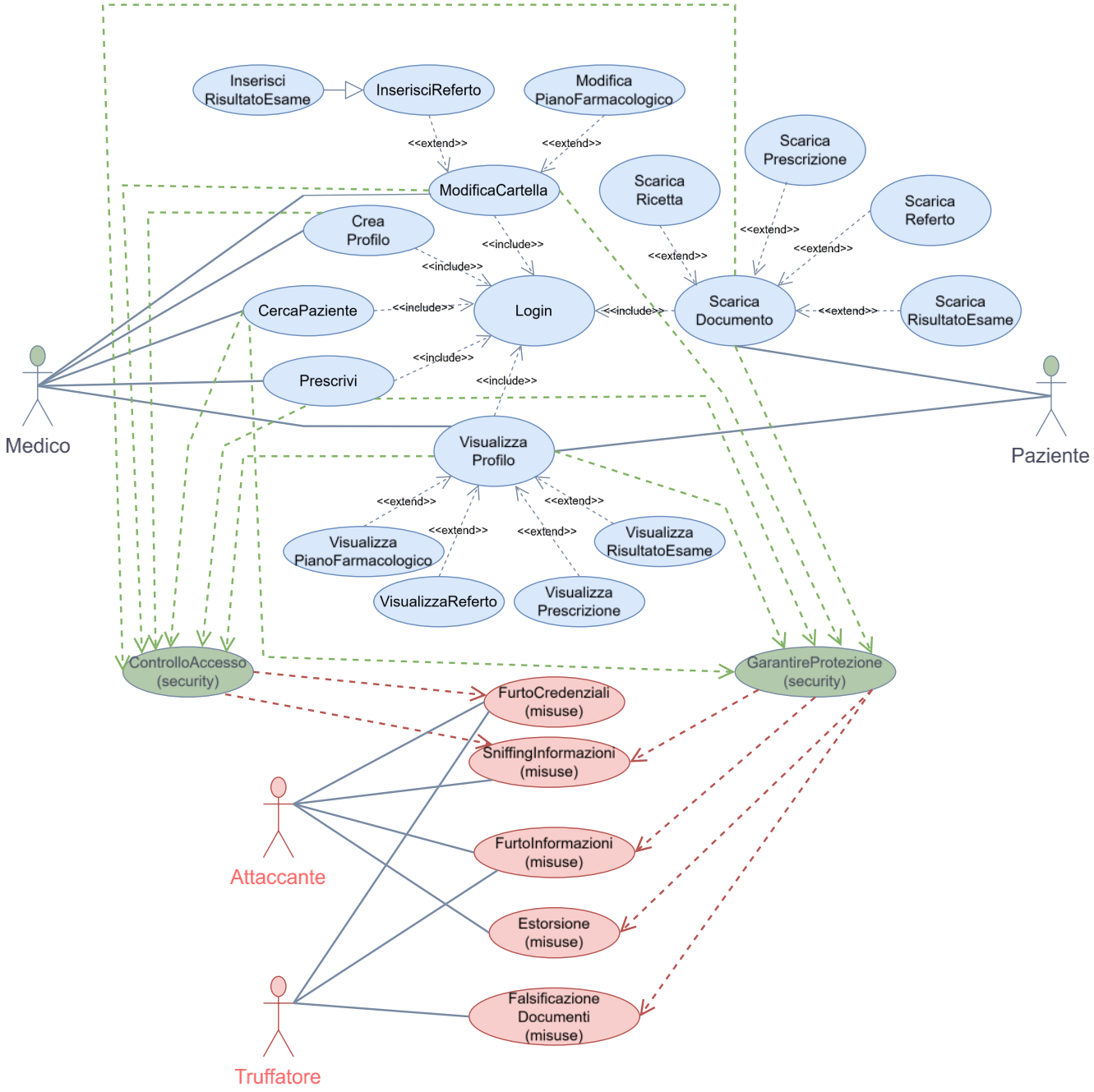
Minaccia	Probabilità	Controllo	Fattibilità
Furto credenziali medico	Alta. La username è fissata e facile da identificare	Accesso da macchine sicure all'interno della clinica	Basso costo di realizzazione ma attenzione alle macchine incustodite
		Log delle operazioni e interazione con sistema esterno per la ricerca di pattern atipici	Basso costo implementativo
		Blocco login dopo un certo numero di tentativi	
Furto credenziali paziente	Media. La username è fissata e facile da identificare ma meno appetibile per un attaccante in quanto un medico ha accesso a più informazioni e ha maggiori permessi	Blocco login dopo un certo numero di tentativi	Basso costo
		Log delle operazioni e interazione con sistema esterno per la ricerca di pattern atipici	Basso costo implementativo
DoS	Media	Controllo e limitazione degli accessi	Basso costo. Impossibile prevenire un DoS
Intercettazione comunicazioni	Alta. Il sistema è distribuito con modello client/server	Cifratura delle comunicazioni	Il costo dipende dal tipo di cifratura scelto. Se simmetrica basso, se asimmetrica più alto, dovuto alla necessità di rilascio di coppie di chiavi da un ente di certificazione
		Log delle operazioni	Basso costo implementativo

Minaccia all'integrità delle informazioni sanitarie/anagrafiche (es. attacco ransomware)	Bassa.	Log delle operazioni	Basso costo. Il suo utilizzo, integrato al backup di default dei dati del sistema, garantisce un livello adeguato di protezione
Minaccia all'autenticità dei documenti sanitari (es. falsificazione ricetta)	Media	Log delle operazioni	Medio, Il costo dipende dall'algoritmo di cifratura scelto
		Cifratura delle informazioni persistenti	

Analisi Tecnologica della Sicurezza

Tecnologia	Vulnerabilità
Autenticazione username/password	• Password banali • Utente rivela volontariamente la password • Utente rivela la password a seguito di un attacco di Ingegneria Sociale
Cifratura comunicazioni	Le vulnerabilità dipendono dal tipo di cifratura. Cifratura Simmetrica: • Tempo di vita della chiave. Più informazioni vengono cifrate con la stessa chiave, più materiale è offerto per l'analisi del testo a un attaccante • Lunghezza della chiave • Memorizzazione della chiave Cifratura Asimmetrica: • Memorizzazione chiave privata
Architettura Client/Server	• DoS • Man in the Middle • Sniffing delle comunicazioni

Diagramma dei security use case e dei misuse case



Scenari

Titolo	ControlloAccesso	
Descrizione	Attua misure di controllo degli accessi	
Misuse case	SniffingInformazioni, FurtoCredenziali	
Relazioni		
Precondizioni	L'attaccante ha i mezzi e le capacità di scoprire le credenziali di medici e/o dei pazienti	
Postcondizioni	Il sistema blocca momentaneamente l'accesso all'utente	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
		Dopo aver scoperto qualche username, tenta di accedere al sistema inserendo password con un attacco con dizionario
	Controlla le credenziali immesse e blocca l'accesso nel caso tali credenziali risultino errate dopo un certo numero di tentativi	
Scenari di un attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
		Attacco con dizionario riuscito
	Il sistema controlla le credenziali immesse e consente l'accesso al sistema	
		Naviga tra le maschere del sistema e cerca di carpire più informazioni possibili
	Il sistema scrive nel log tutte le operazioni eseguite e le invia al sistema di controllo esterno	
	Il sistema esterno analizza periodicamente il log alla ricerca di pattern atipici e se rilevati notifica un accesso fraudolento al nostro sistema.	

Titolo	GarantireProtezioni	
Descrizione	Attua la cifratura dei dati memorizzati e in spostamento	
Misuse case	SniffingInformazioni, Estorsione, FurtoInformazioni, FalsificazioneDocumenti	
Relazioni		
Precondizioni	L'attaccante ha i mezzi e le capacità per intercettare, modificare i messaggi e spedire il messaggio modificato al destinatario	
Postcondizioni	Il sistema notifica un tentativo di alterazione dell'integrità	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
	Il sistema si occupa di cifrare i messaggi che fluiscono tra le diverse parti e li memorizza nel log	

		Intercetta un messaggio nel sistema
		Non riesce a rimuovere il meccanismo di protezione, così genera un nuovo messaggio e lo prova a mandare al destinatario
	Il sistema si accorge che il messaggio ricevuto non è pertinente e segnala un tentativo di attacco	
Scenari di un attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
	Il sistema si occupa di cifrare i messaggi che fluiscono tra le diverse parti e li memorizza nel log	
		Intercetta un messaggio nel sistema
		Rimuove il meccanismo di protezione. Modifica messaggio, riapplica la protezione e manda il messaggio al destinatario
	Il sistema elabora il messaggio e agisce di conseguenza. Il sistema scrive il messaggio nel log	
	Il sistema esterno analizza periodicamente il log alla ricerca di discrepanze tra messaggi spediti e ricevuti e se rilevate notifica un accesso fraudolento al nostro sistema e cerca di ripristinare lo stato corretto dei dati	

Requisiti di protezione dei dati

Dall'analisi del rischio si possono evincere i seguenti ulteriori requisiti:

1. Generazione di un log per tenere traccia di tutte le azioni che si verificano all'interno del sistema e chi le compie
2. Analisi del log da parte di un sistema esterno che notifica in caso di una presunta minaccia
3. Le comunicazioni tra client e server e con sistemi esterni devono essere cifrate per garantire la riservatezza dei dati in caso di intercettazioni delle comunicazioni
4. In seguito ad un determinato numero di tentativi di accesso ad un account con credenziali errate, il sistema deve provvedere a sospendere temporaneamente l'account
5. I medici devono accedere solo da macchine autorizzate

Analisi del problema

Analisi Documento dei Requisiti

Analisi delle Funzionalità

Tabella Funzionalità

Funzionalità	Tipo	Grado Complessità	Requisiti Collegati
ModificaCartella	Memorizzazione dati, gestione dati	Complessa	RF1, RF5, RF6, RF8
InserisciReferto (sottofunzionalità di ModificaCartella)	Memorizzazione dati	Semplice	RF1, RF5
InserisciRisultato Esame (sottofunzionalità di ModificaCartella)	Memorizzazione dati	Semplice	RF1, RF6
ModificaPiano Farmacologico (sottofunzionalità di ModificaCartella)	Memorizzazione dati, gestione dati	Complessa	RF1, RF8
InserisciFarmaco (sottofunzionalità di ModificaPiano Farmacologico)	Memorizzazione dati	Semplice	RF8
ArchiviaFarmaco (sottofunzionalità di ModificaPiano Farmacologico)	Memorizzazione dati	Semplice	RF8
CreaRicetta (sottofunzionalità di ModificaPiano Farmacologico)	Memorizzazione dati, gestione dati	Semplice	RF8
VisualizzaProfilo	Visualizzazione dati	Complessa	RF1, RF2, RF7
VisualizzaPiano Farmacologico (sottofunzionalità di VisualizzaProfilo)	Visualizzazione dati	Semplice	RF1, RF2

VisualizzaReferto (sottofunzionalità di VisualizzaProfilo)	Visualizzazione dati	Semplice	RF1, RF2, RF7
VisualizzaPrescrizione (sottofunzionalità di VisualizzaProfilo)	Visualizzazione dati	Semplice	RF1, RF2
VisualizzaRisultatoEsame (sottofunzionalità di VisualizzaProfilo)	Visualizzazione dati	Semplice	RF1, RF2, RF7
CreaProfilo	Memorizzazione dati	Semplice	RF4
Prescrivi	Memorizzazione dati	Semplice	RF9
CercaPaziente	Interazione con l'esterno	Semplice	RF3
ScaricaDocumento	Gestione dati	Complessa	RF12
ScaricaRicetta (sottofunzionalità di ScaricaDocumento)	Gestione dati	Semplice	RF12
ScaricaReferto (sottofunzionalità di ScaricaDocumento)	Gestione dati	Semplice	RF12
ScaricaRisultato Esame (sottofunzionalità di ScaricaDocumento)	Gestione dati	Semplice	RF12
ScaricaPrescrizione (sottofunzionalità di ScaricaDocumento)	Gestione dati	Semplice	RF12
Login	Interazione con l'esterno	Semplice	RF10
Log	Interazione con l'esterno	Semplice	RF11

Tabelle Informazioni/Flusso

ModificaCartella

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Identificativo medico (InserisciReferto, InserisciRisultatoEsame, ModificaPiano Farmacologico)	Semplice	Protezione alta	Input	
Identificativo paziente (InserisciReferto, InserisciRisultatoEsame, ModificaPianoFarmacologico)	Semplice	Protezione alta	Input	
Data referto (InserisciReferto, InserisciRisultatoEsame)	Semplice	Protezione bassa	Input	
Ora referto (InserisciReferto, InserisciRisultatoEsame)	Semplice	Protezione bassa	Input	
Galleria di immagini (InserisciRisultatoEsame)	Composto	Protezione altissima	Input	
Contenuto referto (InserisciReferto, InserisciRisultatoEsame)	Semplice	Protezione altissima	Input	Formato testuale
Piano farmacologico (ModificaPiano Farmacologico)	Composto	Protezione media	Input	
Identificativo referto (InserisciReferto)	Semplice	Protezione alta	Output	
Identificativo risultato d'esame (InserisciRisultatoEsame)	Semplice	Protezione alta	Output	

CreaProfilo

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Identificativo paziente	Semplice	Protezione alta	Input	
Data creazione	Semplice	Protezione bassa	Input	
Piano farmacologico (vuoto)	Composto	Protezione media	Output	
Cartella clinica (vuota)	Composto	Protezione alta	Output	
Elenco prescrizioni (vuoto)	Composto	Protezione media	Output	

Log

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Identificativo utente	Semplice	Protezione altissima	Input	Stringa nella forma nome.cognome[numero] oppure nome.cognome.med[numero]
Data operazione	Semplice	Protezione alta	Input	
Ora operazione	Semplice	Protezione alta	Input	
Tipo di operazione	Semplice	Protezione alta	Input	
Messaggio	Semplice	Protezione medio	Input	

Prescrivi

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Identificativo medico	Semplice	Protezione alta	Input	
Identificativo paziente	Semplice	Protezione alta	Input	
Data prescrizione	Semplice	Protezione alta	Input	
Ora prescrizione	Semplice	Protezione bassa	Input	
Contenuto prescrizione	Semplice	Protezione media	Input	
Identificativo prescrizione	Semplice	Protezione alta	Output	

CercaPaziente

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Nome paziente	Semplice	Protezione bassa	Input	
Cognome paziente	Semplice	Protezione bassa	Input	
Identificativo paziente	Semplice	Protezione alta	Output	

VisualizzaProfilo

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Identificativo paziente (VisualizzaRisultatoEsame, VisualizzaReferto, VisualizzaPrescrizione, VisualizzaPianoFarmacologico)	Semplice	Protezione alta	Input	
Data creazione profilo	Semplice	Protezione bassa	Output	
Dati anagrafici paziente (VisualizzaProfilo)	Composto	Protezione altissima	Output	
Data referto (VisualizzaReferto, VisualizzaRisultatoEsame)	Semplice	Protezione bassa	Output	
Ora referto (VisualizzaReferto, VisualizzaRisultatoEsame)	Semplice	Protezione bassa	Output	
Nome medico (VisualizzaReferto, VisualizzaRisultatoEsame, VisualizzaPrescrizione)	Semplice	Protezione bassa	Output	
Cognome medico (VisualizzaReferto, VisualizzaRisultatoEsame, VisualizzaPrescrizione)	Semplice	Protezione bassa	Output	
Galleria di immagini (VisualizzaRisultatoEsame)	Composto	Protezione altissima	Output	
Contenuto referto (VisualizzaReferto, VisualizzaRisultatoEsame)	Semplice	Protezione altissima	Output	

Piano farmacologico (VisualizzaPianoFarmacologico)	Composto	Protezione media	Output	
Data prescrizione (VisualizzaPrescrizione)	Semplice	Protezione media	Output	
Ora prescrizione (VisualizzaPrescrizione)	Semplice	Protezione media	Output	
Contenuto prescrizione (VisualizzaPrescrizione)	Semplice	Protezione media	Output	
Identificativo referto (VisualizzaReferto)	Semplice	Protezione alta	Output	
Identificativo risultato d'esame (VisualizzaRisultatoEsame)	Semplice	Protezione alta	Output	
Identificativo prescrizione (VisualizzaPrescrizione)	Semplice	Protezione alta	Output	

ScaricaDocumento

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Contenuto del documento (ScaricaReferto, ScaricaRicetta, ScaricaPrescrizione, ScaricaRisultatoEsame)	Semplice	Protezione altissima	Output	Formato PDF
Nome farmaco (ScaricaRicetta)	Semplice	Protezione alta	Input	
Identificativo referto (ScaricaReferto)	Semplice	Protezione alta	Input	

Identificativo risultato esame (ScaricaRisultatoEsame)	Semplice	Protezione alta	Input	
Identificativo prescrizione (ScaricaPrescrizione)	Semplice	Protezione alta	Input	

Login

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/output	Vincoli
Username utente	Semplice	Protezione altissima	Input	Stringa nella forma nome.cognome[numero] oppure nome.cognome.med[numero]
Password utente	Semplice	Protezione altissima	Input	Stringa alfanumerica di almeno 8 caratteri
Ruolo utente	Semplice	Protezione altissima	Output	

Scomposizione informazioni composte

per ogni informazione composta, è presente una descrizione con le informazioni che la compongono:

- Piano farmacologico: insieme di farmaci
- Galleria di immagini: insieme di immagini
- Elenco prescrizioni: insieme di prescrizioni
- Farmaco: nome del farmaco, posologia, medico che lo prescrive, data e ora prescrizione, eventuale ricetta
- Cartella clinica: insieme di referti, risultati d'esame e piano farmacologico
- Dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, città natale, indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica

Analisi dei Vincoli

Tabella Vincoli

Requisito	Categorie	Impatto	Funzionalità
Semplicità di navigazione tra le maschere	Usabilità	Miglioramento dell'usabilità	ModificaCartella, VisualizzaProfilo
Protezione dati	Sicurezza	Peggioramento nella velocità di memorizzazione e ricerca dati ma miglioramento della privacy dei dati memorizzati	Login, VisualizzaProfilo, ModificaCartella, CreaProfilo, ScaricaDocumento
Azioni in caso di log anomali	Sicurezza	Peggioramento dell'usabilità ma miglioramento della privacy e della sicurezza in generale	Login, VisualizzaProfilo, ModificaCartella, CreaProfilo, ScaricaDocumento, Prescrivi, CercaPaziente
Identificazione univoca dei profili	Sicurezza, consistenza dei dati	Miglioramento protezione dati	VisualizzaProfilo, ModificaCartella, Prescrivi, CreaProfilo
Controllo accessi	Sicurezza	Peggioramento tempo di risposta e usabilità, miglioramento della privacy dei dati	Login
Massimo un profilo per paziente	Consistenza dati	Comportamento coerente e atteso del software	CreaProfilo
Velocità di memorizzazione dati	Tempo di risposta	Miglioramento dell'usabilità ma possibile peggioramento della protezione dei dati	CreaProfilo, ModificaProfilo, Prescrivi
Creazione automatica di un piano farmacologico vuoto alla creazione di un nuovo profilo	Usabilità	Miglioramento dell'usabilità	CreaProfilo
Associazione medico-paziente affidabile	Usabilità	Miglioramento protezione dei dati	CercaPaziente
Velocità di interazione con sistema esterno	Tempo di risposta	Miglioramento dell'usabilità ma possibile peggioramento della protezione dei dati	Login, Log

Analisi delle Interazioni

Tabella Maschere

Maschera	Informazioni	Funzionalità
View Login	Username e password	Login
Home Profilo	Dati anagrafici paziente, scelta funzionalità	VisualizzaProfilo
View Referto	Contenuto referto, data e ora visita, nome e cognome medico	VisualizzaProfilo
View RisultatiEsame	Contenuto referto, data e ora visita, nome e cognome medico, galleria di immagini	VisualizzaProfilo
View Prescrizione	Contenuto prescrizione, data e ora prescrizione, nome e cognome medico	VisualizzaProfilo
View PianoFarmacologico	Piano farmacologico	VisualizzaProfilo
View CercaPaziente	Nome e cognome paziente, identificativo paziente	CercaPaziente
View CreaProfilo	Identificativo paziente	CreaProfilo
View ArchiviaFarmaco	Nome farmaco	ModificaCartella
View ScaricaRicetta	Nome farmaco	ScaricaDocumento
View ScaricaReferto	Identificativo referto	ScaricaDocumento
View ScaricaRisultatoEsame	Identificativo risultato d'esame	ScaricaDocumento
View ScaricaPrescrizione	Identificativo prescrizione	ScaricaDocumento
View CreaRicetta	Nome del farmaco, contenuto ricetta	ModificaCartella,
View InserisciFarmaco	Nome del farmaco, posologia	ModificaCartella
View InserisciPrescrizione	Data e ora prescrizione, contenuto prescrizione	Prescrivi
View InserisciReferto	Testo referto, data e ora visita	ModificaCartella
View InserisciRisultatoEsame	Testo referto, galleria di immagini, data e ora visita	ModificaCartella

Tabella Sistemi Esterni

Sistema	Descrizione	Protocollo di Interazione	Livello di Sicurezza
Gestione amministrativa e sicurezza	Sistema che si occupa della registrazione dei medici e dei pazienti, gestisce le prenotazioni e l'analisi dei log.	1. Mette a disposizione una funzionalità di controllo delle credenziali. Restituisce una stringa che indica il ruolo dell'utente 2. Mette a disposizione una funzionalità di analisi log che invia un messaggio in caso di attività sospetta 3.Mette a disposizione una funzionalità che restituisce la lista dei pazienti associati con il medico scelto 4.Mette a disposizione una funzionalità che permette di recuperare i dati anagrafici di un determinato paziente	Livello molto alto di sicurezza perché protegge i dati anagrafici dei pazienti e le credenziali di pazienti e medici.
Sistema di Accoglienza Centrale	Sistema che si occupa di gestire l'assegnazione di codici identificativi per ogni ricetta	1. Mette a disposizione una funzionalità di generazione di codici identificativi univoci, assegnandone uno per ogni ricetta creata da un medico	Livello alto di sicurezza perché bisogna garantire l'integrità e l'autenticità dei codici ricevuti

Analisi Ruoli e Responsabilità

Tabella Ruoli

Ruolo	Responsabilità	Maschere	Riservatezza	Numerosità
Medico	Si occupa di creare il profilo di nuovi pazienti. Può anche apportare modifiche alla cartella clinica dei propri assistiti e prescrivere loro nuovi esami e nuove visite.	View Login, Home Profilo, View Referto, View RisultatoEsame, View Prescrizione, View PianoFarmacologico, View CercaPaziente, View InserisciPrescrizione, View CreaRicetta, View InserisciReferto, View InserisciRisultatoEsame, View ArchiviaFarmaco, View CreaProfilo, View InserisciFarmaco	È richiesto un elevato grado di riservatezza	Circa 20 medici
Paziente	Può visualizzare il contenuto della propria cartella clinica e le eventuali prescrizioni a suo nome. Può anche scaricare i vari documenti presenti	View login, Home Profilo, View Referto, View RisultatoEsame, View Prescrizione, View PianoFarmacologico, View ScaricaRicetta, View ScaricaReferto, View ScaricaRisultatoEsame, View ScaricaPrescrizione	È richiesto un grado medio di riservatezza	Circa 2000 pazienti

Tabelle Ruolo-Informazioni

Medico-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Scrittura
Password	Scrittura
Identificativo Paziente	Scrittura/Lettura
Data referto	Lettura
Ora referto	Lettura
Contenuto referto	Scrittura/Lettura
Galleria immagini	Scrittura/Lettura
Piano farmacologico	Scrittura/Lettura
Data creazione profilo	Lettura
Data prescrizione	Lettura
Ora prescrizione	Lettura
Contenuto prescrizione	Scrittura/Lettura
Nome paziente	Scrittura/Lettura
Cognome paziente	Scrittura/Lettura
Dati anagrafici Paziente	Lettura
Nome medico	Lettura
Cognome medico	Lettura

Paziente-Informazioni:

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Scrittura
Password	Scrittura
Data referto	Lettura
Ora referto	Lettura
Contenuto referto	Lettura
Galleria immagini	Lettura
Piano farmacologico	Lettura
Data creazione profilo	Lettura
Data prescrizione	Lettura
Ora prescrizione	Lettura
Contenuto prescrizione	Lettura
Nome Farmaco	Lettura/Scrittura
Identificativo Referto	Scrittura
Identificativo Risultato Esame	Scrittura
Identificativo Prescrizione	Scrittura
Dati anagrafici Paziente	Lettura
Nome medico	Lettura
Cognome medico	Lettura

Scomposizione del Problema

Tabella Scomposizione Funzionalità

Funzionalità	Scomposizione
ModificaCartella	InserisciReferto, InserisciRisultatoEsame, ModificaPianoFarmacologico
VisualizzaProfilo	VisualizzaReferto, VisualizzaRisultatoEsame, VisualizzaPianoFarmacologico
ScaricaDocumento	ScaricaRicetta, ScaricaPrescrizione, ScaricaReferto, ScaricaRisultatoEsame
ModificaPianoFarmacologico	InserisciFarmaco, ArchiviaFarmaco, CreaRicetta

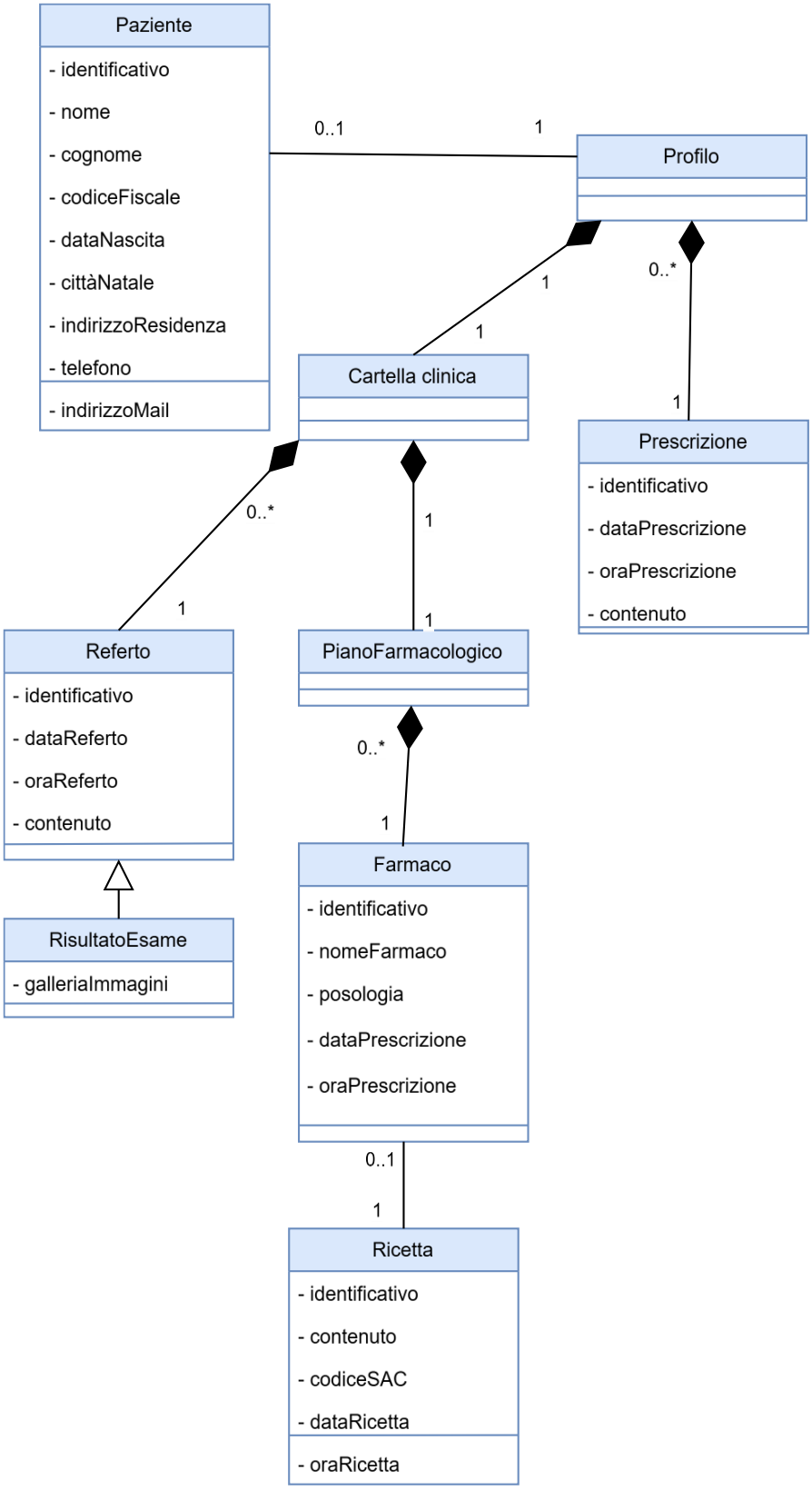
Tabelle Sotto-Funzionalità

ModificaPianoFarmacologico

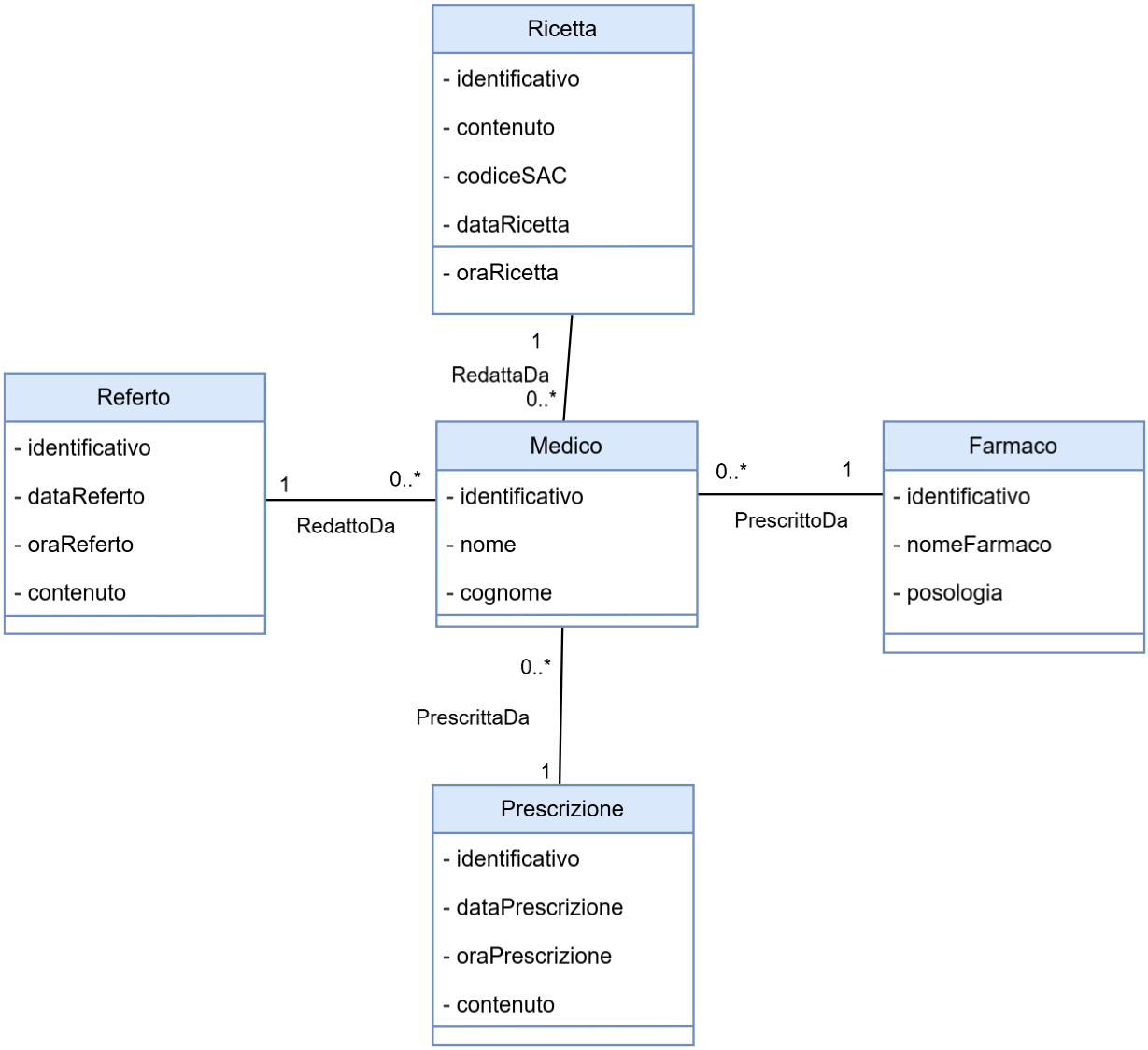
Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
CreaRicetta	InserisciFarmaco	Per inserire la ricetta relativa ad un farmaco è necessario averlo inserito prima nel piano o inserirlo contestualmente alla creazione della ricetta	Nome farmaco
ArchiviaFarmaco	InserisciFarmaco	Per archiviare un farmaco è necessario averlo inserito prima nel piano	Nome farmaco

Modello del dominio

Modello del dominio: profilo

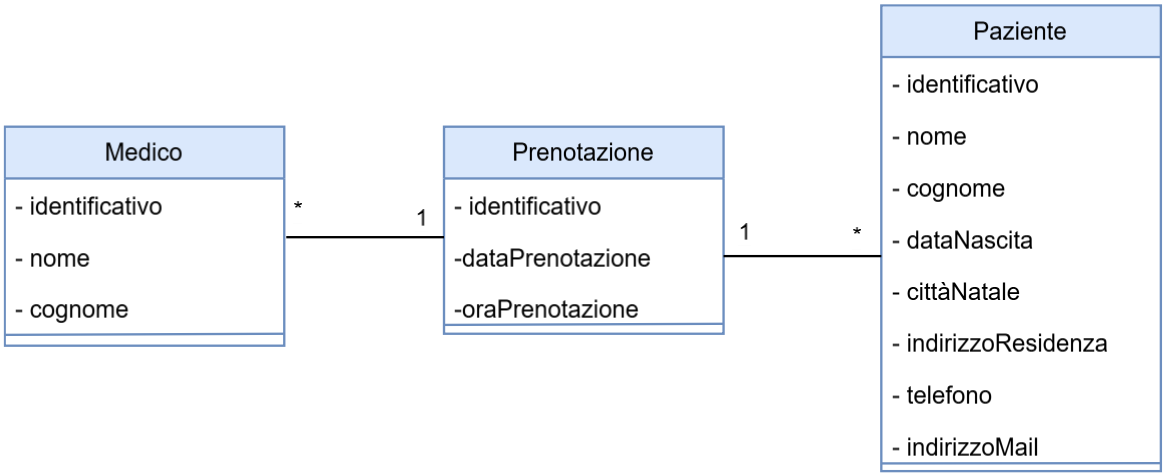


Il diagramma precedente mostra la parte del dominio relativa alla gestione del profilo e della cartella clinica



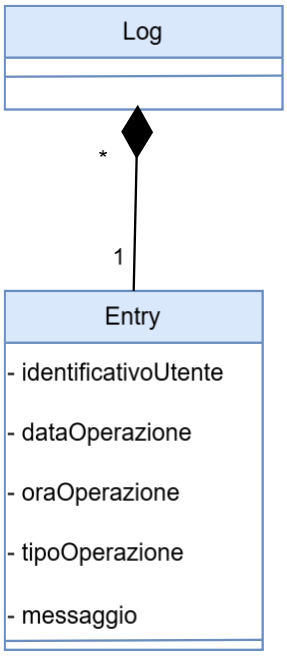
Il diagramma precedente mostra le relazioni tra il medico e i relativi componenti della cartella clinica.

Modello del dominio: sistema esterno



Il diagramma precedente è un'astrazione del sistema esterno e si è reso necessario per esplicitare come avviene l'associazione tra medico e paziente

Modello del dominio: log



Nel diagramma precedente si mostra la parte del dominio che riguarda il log

Architettura logica

Struttura

Diagramma dei package

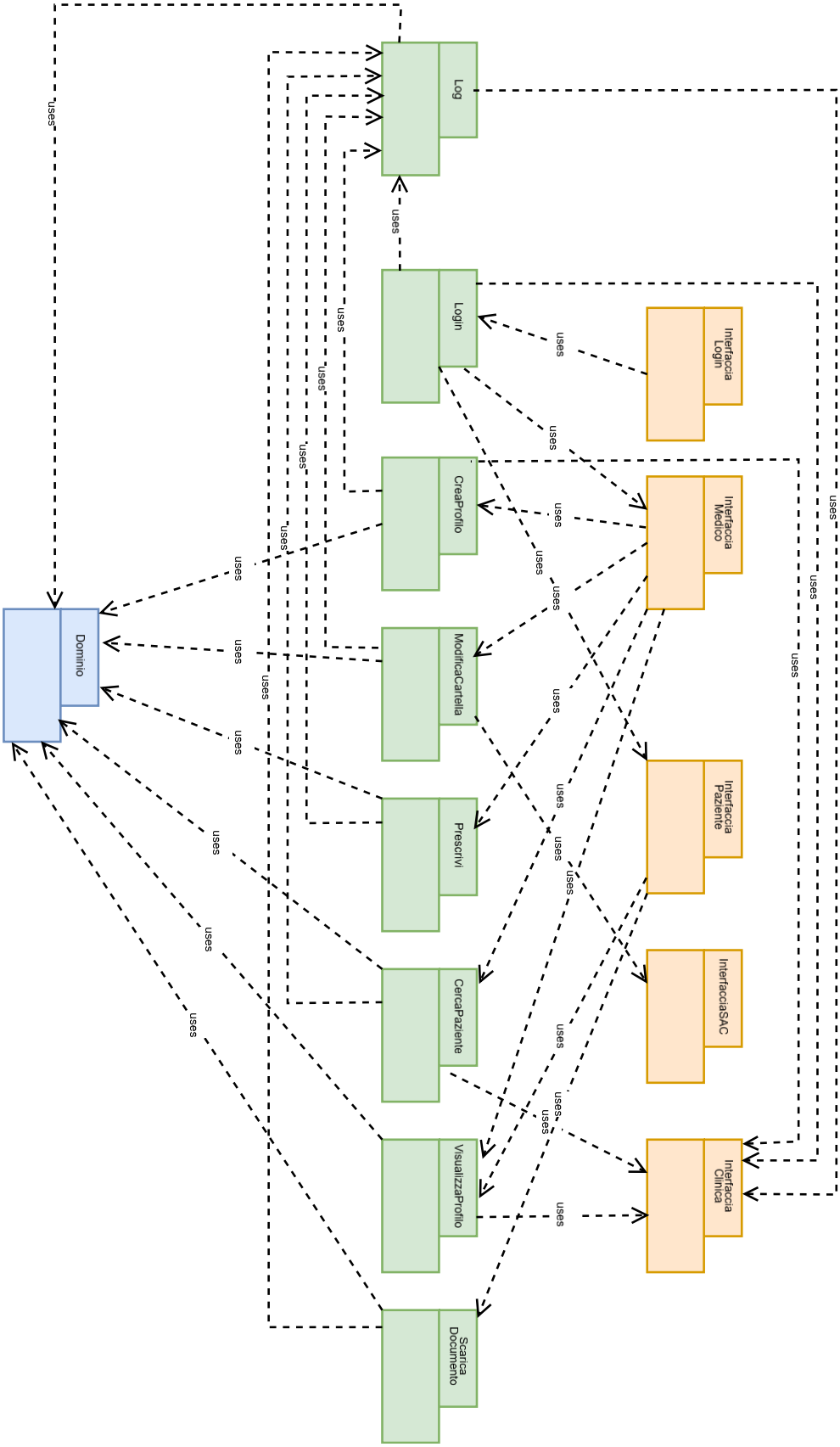


Diagramma delle classi: VisualizzaProfilo, ScaricaDocumento, Log, InterfacciaClinica e InterfacciaPaziente

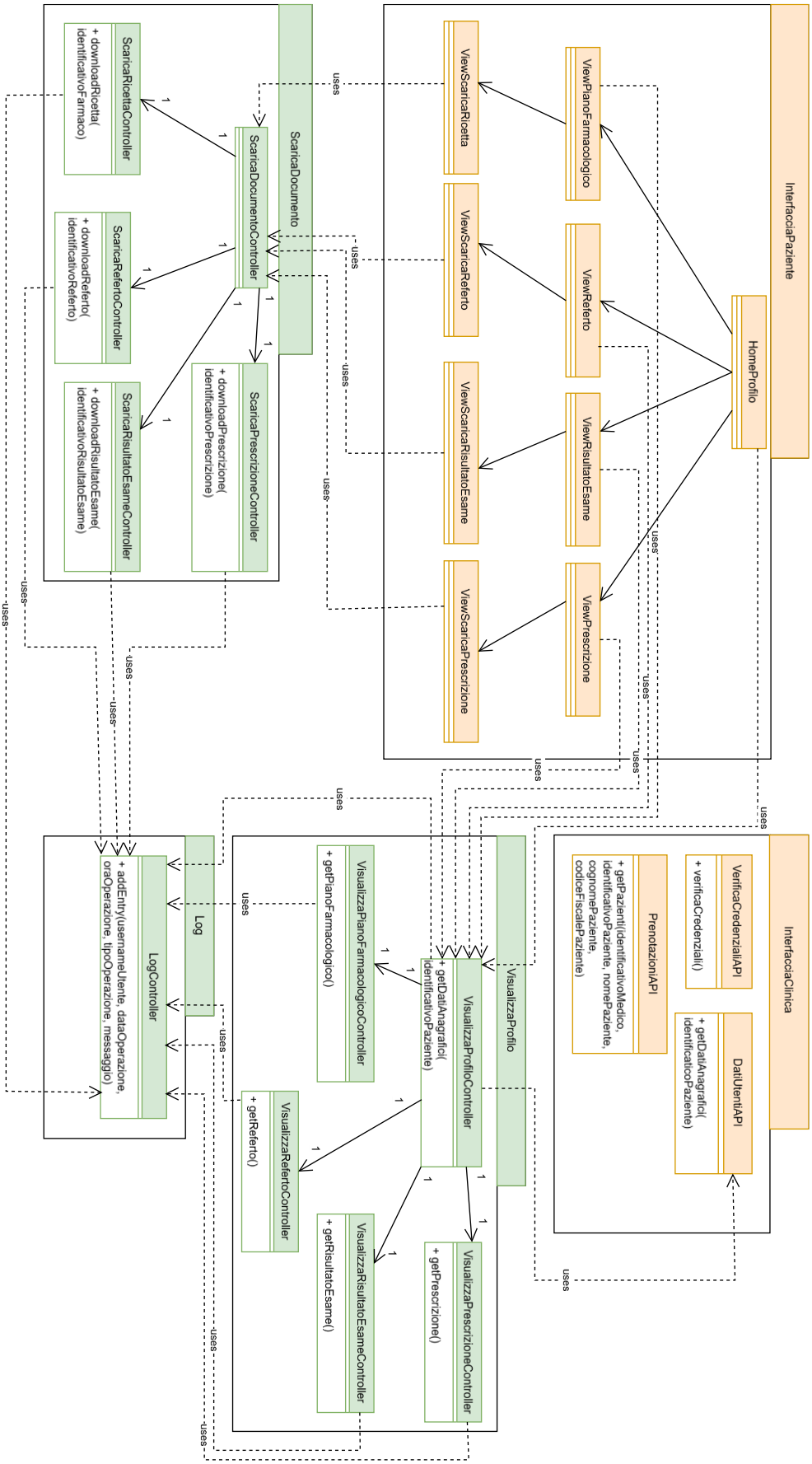


Diagramma delle classi: VisualizzaProfilo, CercaPaziente, CreaProfilo, ModificaCartella, Prescrivi, Log, InterfacciaClinica, InterfacciaSAC, InterfacciaMedico

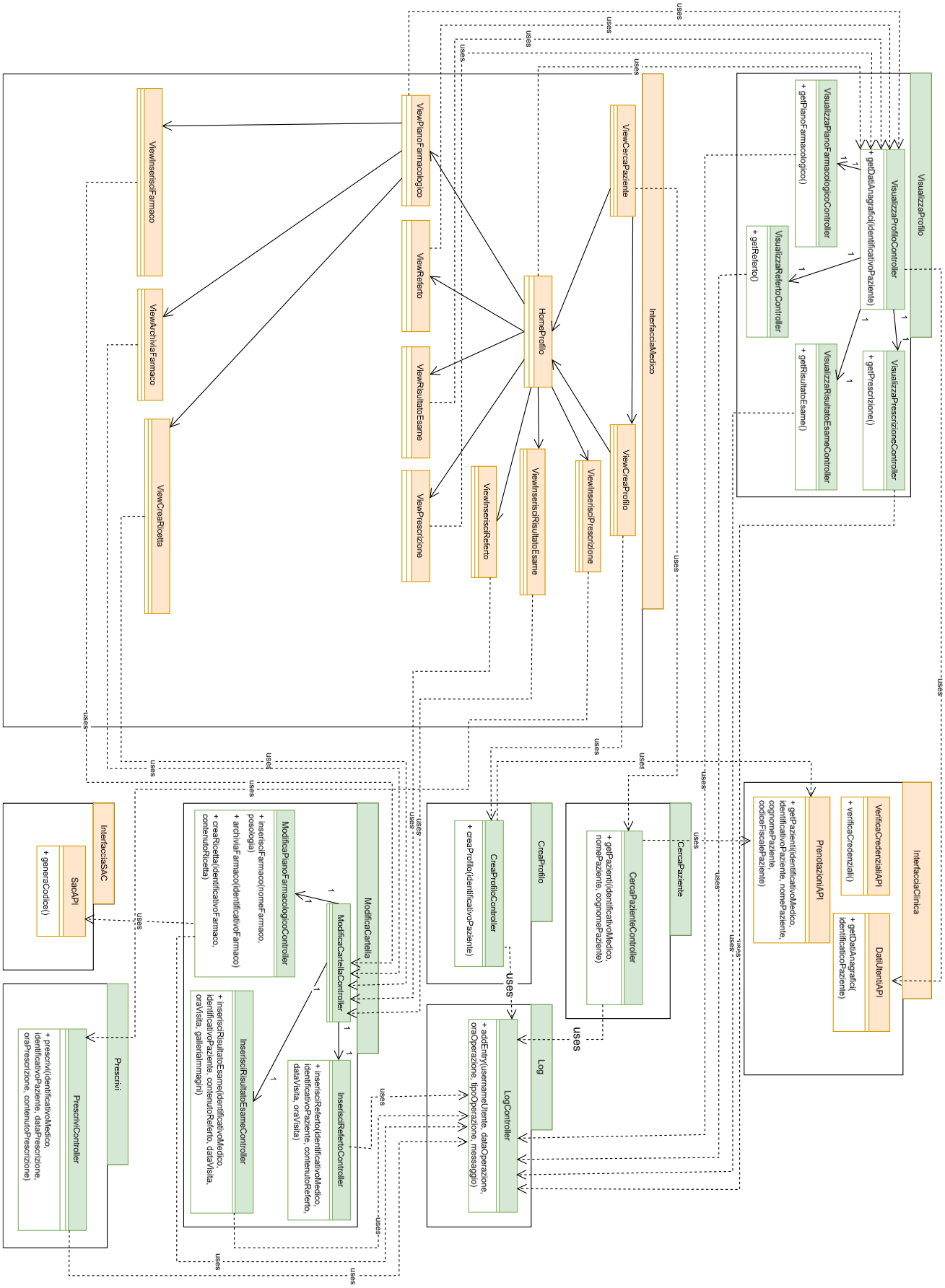
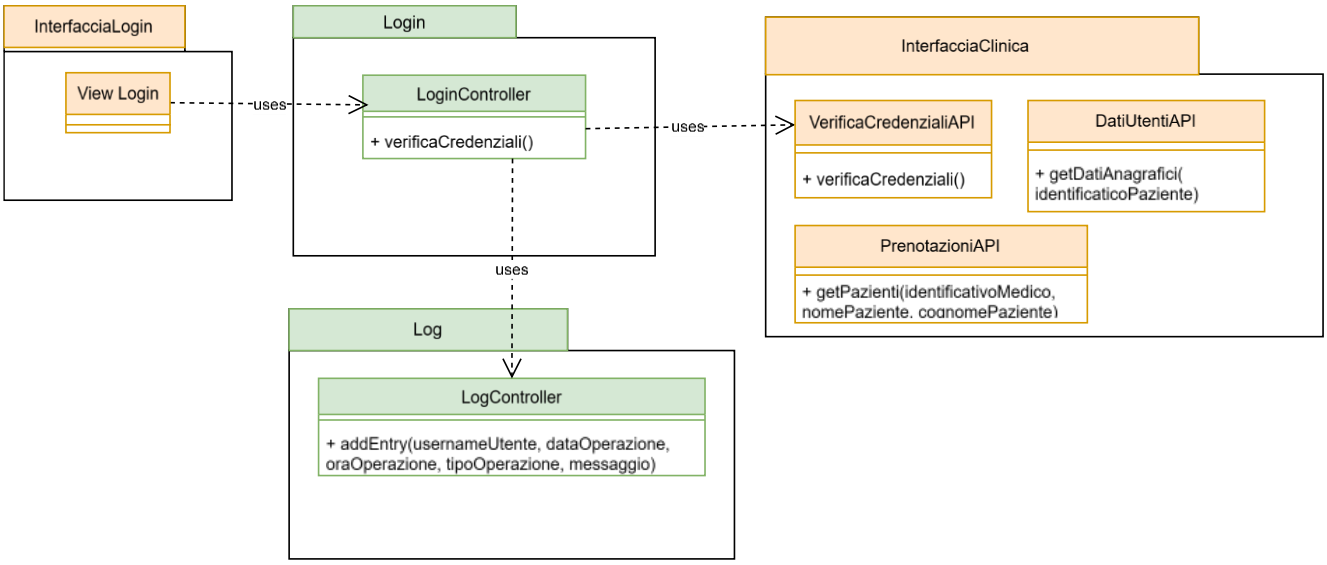


Diagramma delle classi: Login, Log, InterfacciaLogin e InterfacciaClinica



Interazione

Diagramma di sequenza: log

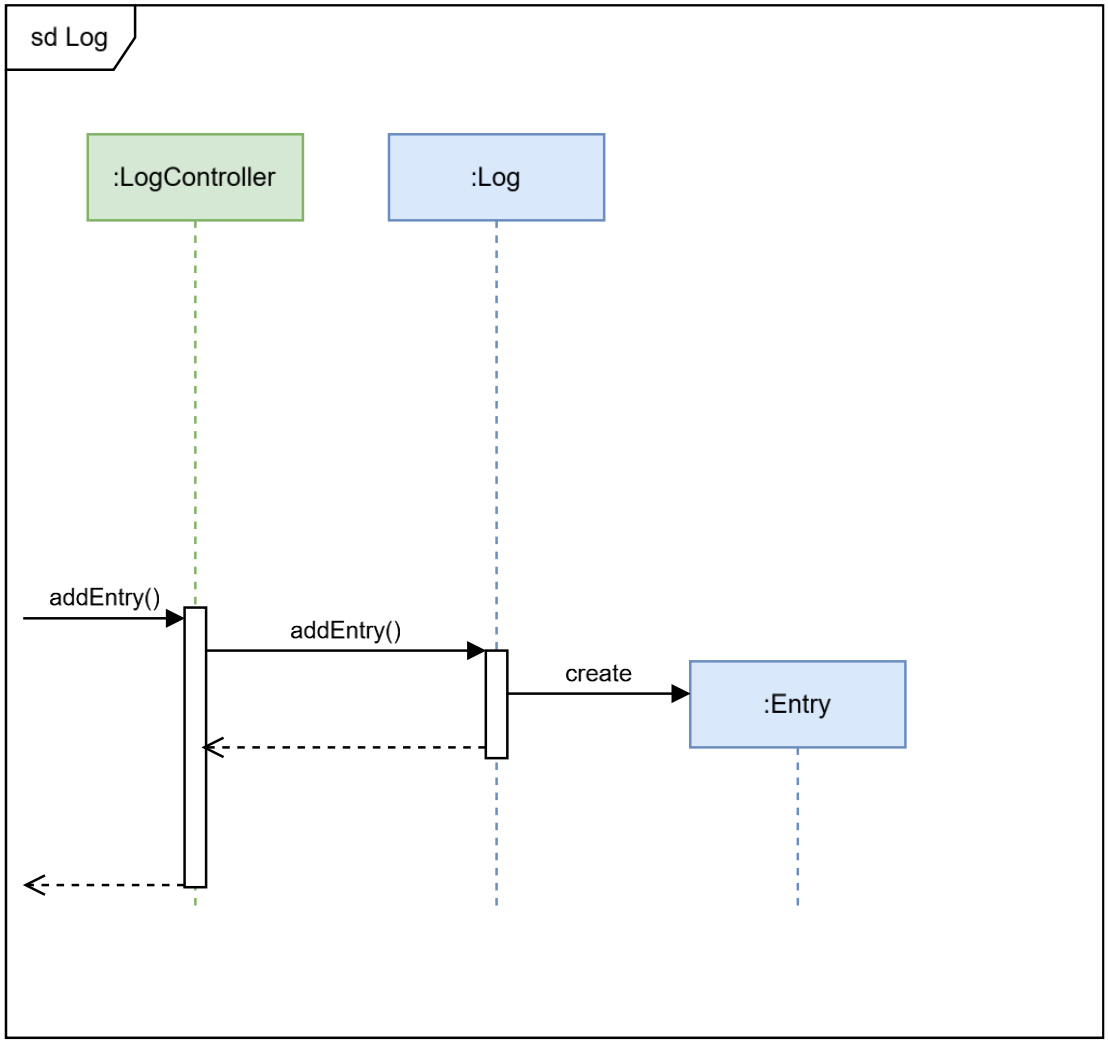


Diagramma di sequenza: Login con successo

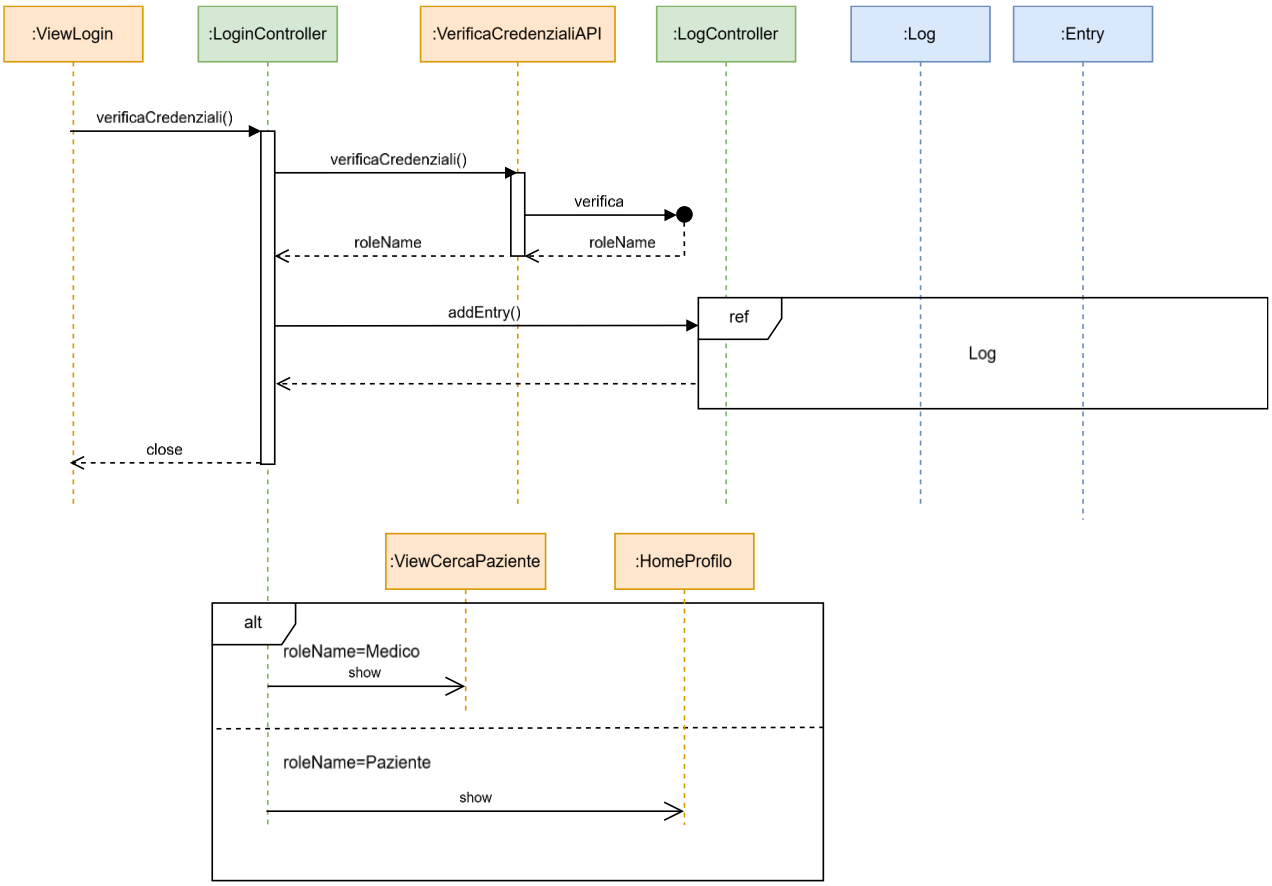


Diagramma di sequenza: VisualizzaReferto

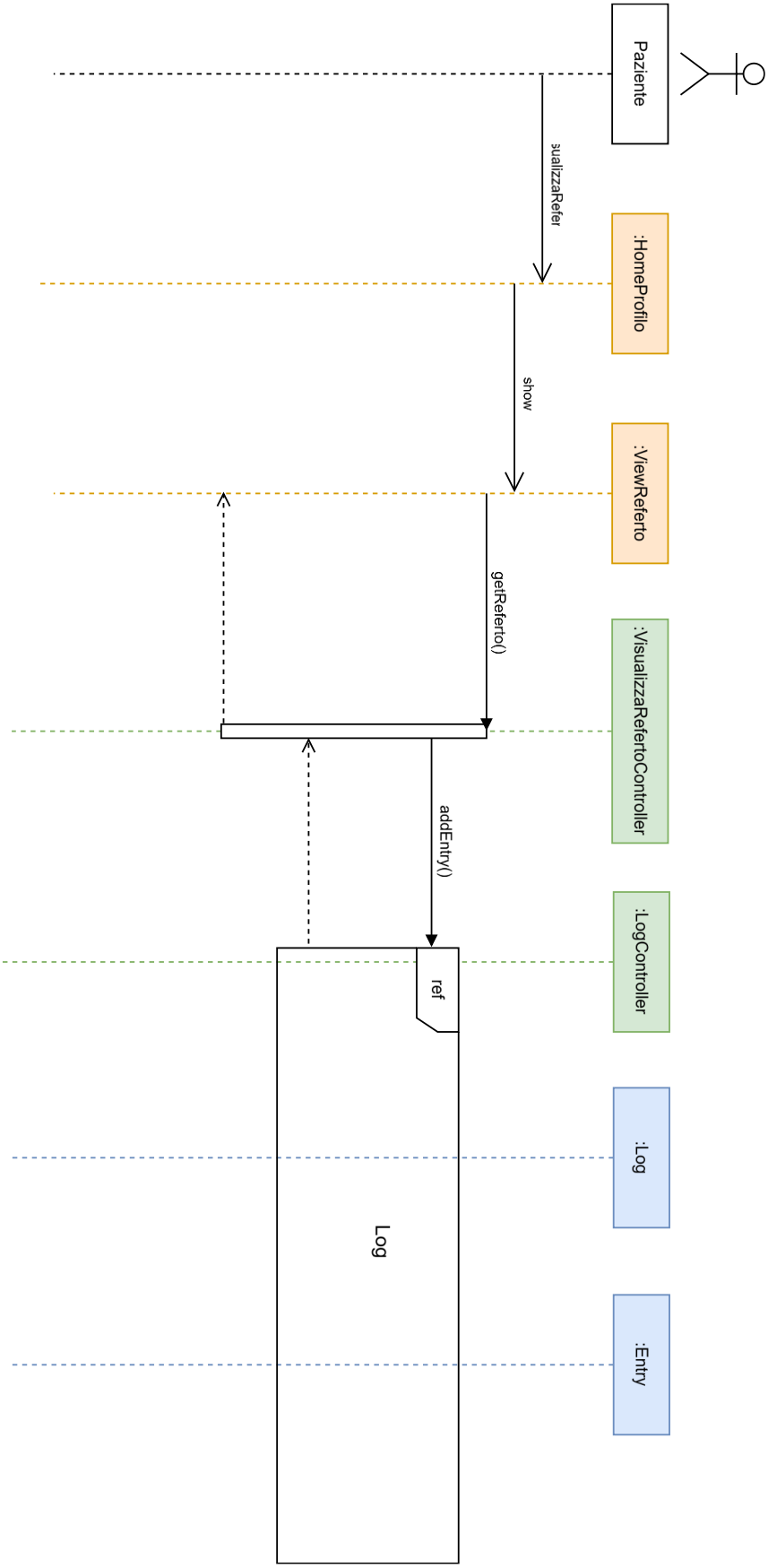


Diagramma di sequenza: InserisciReferto

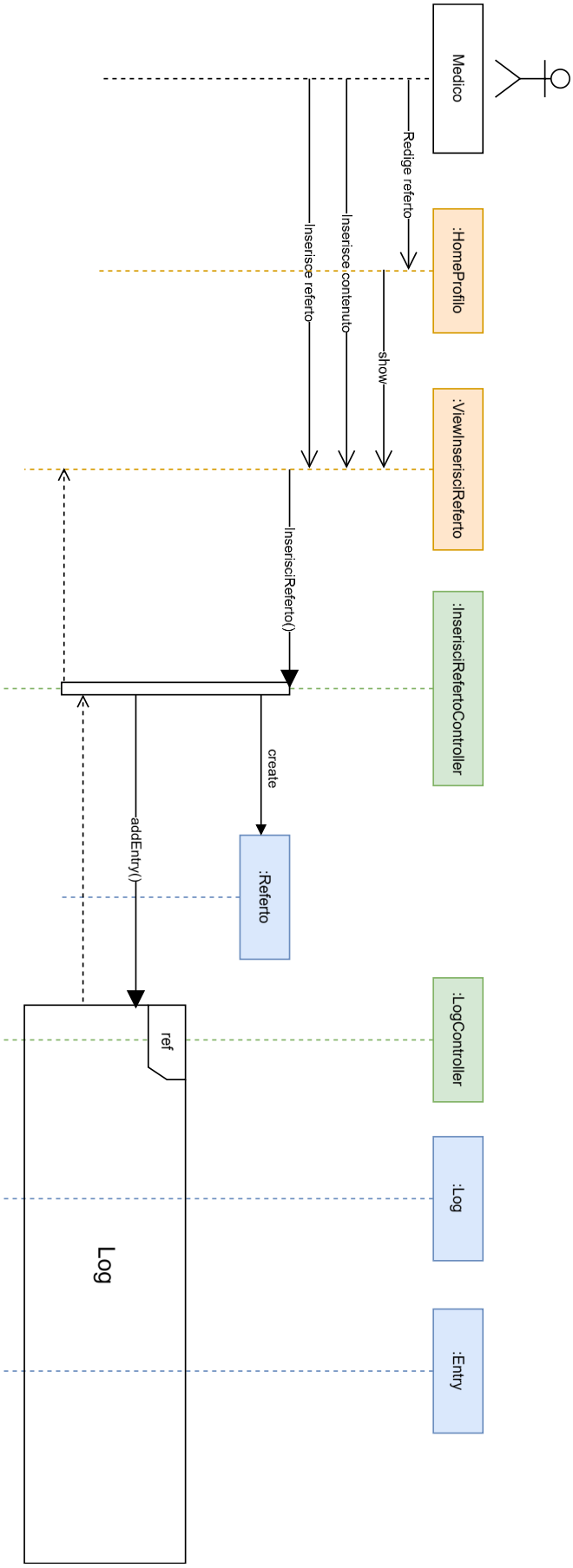


Diagramma di sequenza: CercaPaziente

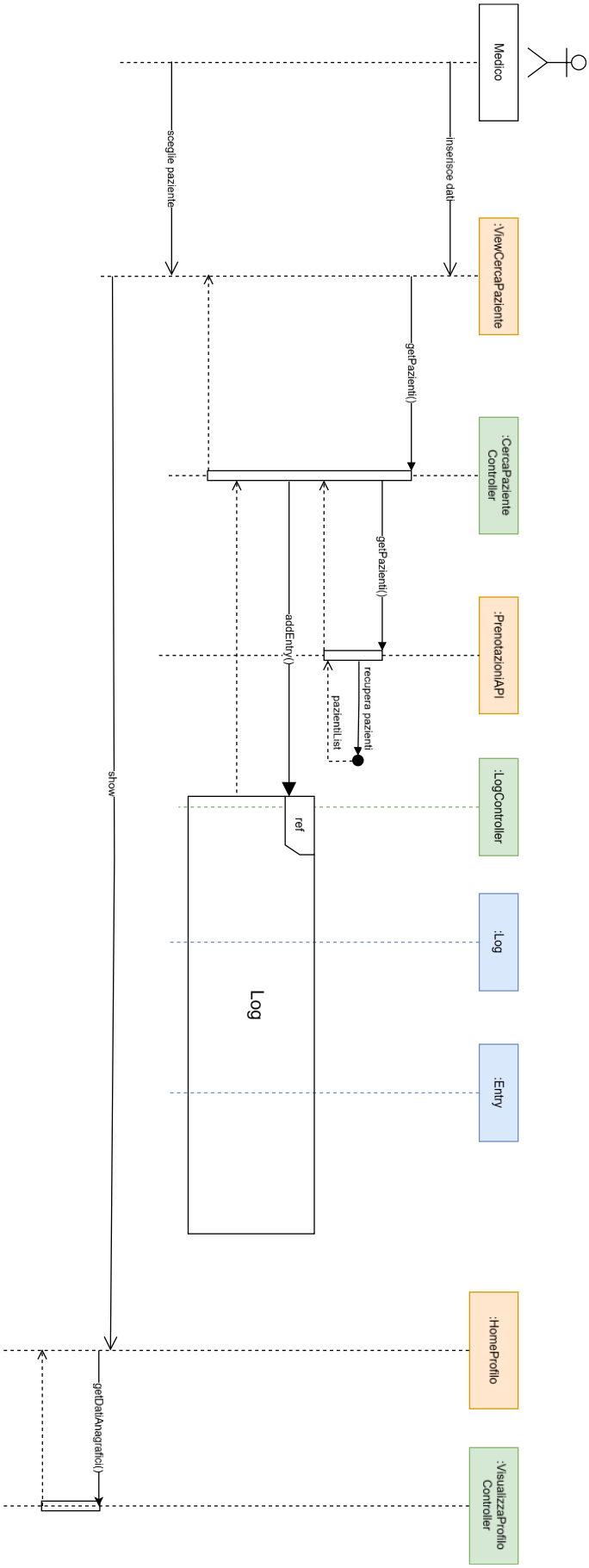
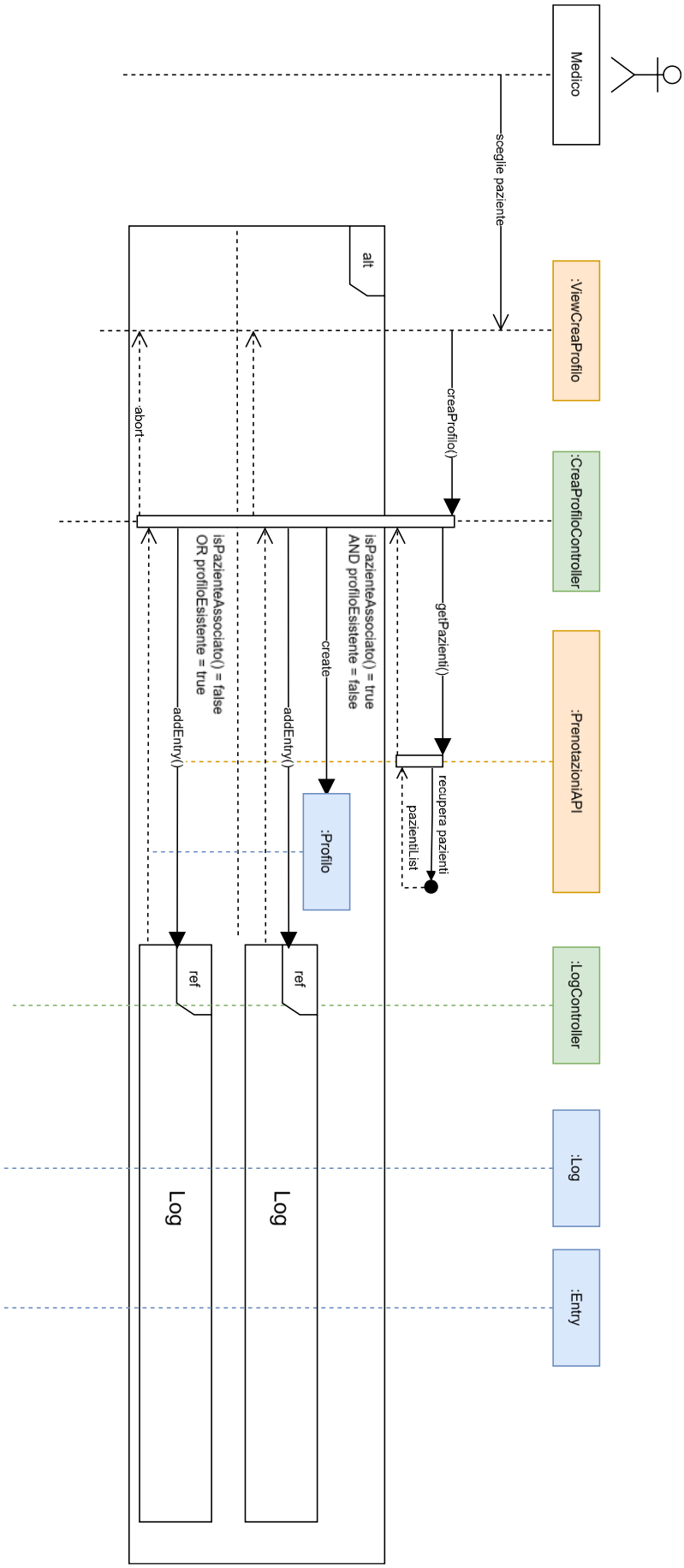


Diagramma di sequenza: CreaProfilo



Piano di Lavoro

Il progetto e lo sviluppo del sistema sono assegnati a diversi gruppi come indicato nella tabella sottostante:

Nome team	Componenti
Team Progettazione	Carbone, Minghini, Ripanti
Team Back-end	Carbone, Minghini, Ripanti
Team Database	Carbone, Minghini
Team Sicurezza	Carbone, Ripanti
Team Front-end	Minghini, Ripanti

Package	Progetto	Sviluppo
Dominio	Team progettazione	Team back-end
Interfaccia medico	Team progettazione	Team front-end
Interfaccia log	Team progettazione	Team sicurezza
Interfaccia paziente	Team progettazione	Team front-end
Log	Team progettazione	Team sicurezza
Login	Team progettazione	Team sicurezza
CreaProfilo	Team progettazione	Team database
ModificaCartella	Team progettazione	Team back-end
PrescriviEsame	Team progettazione	Team database
CercaPazienti	Team progettazione	Team sicurezza
VisualizzaProfilo	Team progettazione	Team back-end
ScaricaDocumento	Team progettazione	Team database

I tempi di rilascio previsti sono i seguenti:
• Progettazione entro 4 settimane dalla data odierna
• Sviluppo delle singole parti con collaudo unitario entro 5 settimane rispetto alla fine della progettazione
• Integrazione e test dell'intero sistema entro 3 settimane rispetto alla fine dello sviluppo

Il prototipo implementerà le funzionalità di Login, CercaPaziente, CreaProfilo, VisualizzaProfilo e la gestione dei referti (VisualizzaReferto, InserisciReferto, ScaricaReferto)

Sviluppi futuri

Il committente ha chiesto che in futuro ci possa essere un ampliamento degli utenti che potranno usufruire di questo software, in particolar modo altri professionisti sanitari. Inoltre, dovrà poter interagire con altri software che la clinica vorrà adottare in futuro.
Si richiede al Team progettazione di tenere conto di questi sviluppi futuri

Piano del Collaudo

Collaudo: paziente

```
public class TestPaziente {

private Paziente paziente;

@Before

public void SetUp() {

       paziente = new Paziente("Michele", "Carbone", "P1340", "3331530900",
"michele.carbone@sr.it",LocalDate.of(1993, 7, 4),"Augusta", "Siracusa, corso Matteotti 50,
96100","CRBMHL93L04A494W");

}

@Test

public void testGetterPaziente() {

       assertEquals("Michele", paziente.getNome());

       assertEquals("P1340", paziente.getIdentificativo());

       assertEquals("Carbone", paziente.getCognome());

       assertEquals("3331530900", paziente.getTelefono());

       assertEquals("michele.carbone@sr.it", paziente.getIndirizzoMail());

       assertEquals(LocalDate.of(1993, 7, 4), paziente.getDataNascita());

       assertEquals("Augusta", paziente.getCittaNatale());

       assertEquals("Siracusa, corso Matteotti 50, 96100",
       paziente.getIndirizzoResidenza());

       assertEquals("CRBMHL93L04A494W",paziente.getCodiceFiscale());

}

@Test

public void testSetterPaziente() {

paziente.setNome("Gigi");

      assertEquals("Gigi", paziente.getNome());

       paziente.setCognome("Rossi");

       assertEquals("Rossi", paziente.getCognome());

       paziente.setIdentificativo("P2754");

       assertEquals("P2754", paziente.getIdentificativo());

       paziente.setTelefono("3401234567");

       assertEquals("3401234567", paziente.getTelefono());

       paziente.setIndirizoMail("gigi.rossi@bo.it");
```

```
        assertEquals ("gigi.rossi@bo.it", paziente.getIndirizzoMail());

        paziente.setCittaNatale("Forlì");

        assertEquals("Forlì", paziente.getCittaNatale());

        paziente.setDataNascita(LocalDate.of(1945, 12, 25));

        assertEquals(LocalDate.of(1945, 12, 25), paziente.getDataNascita());

        paziente.setIndirizzoResidenza("Bologna, via Saragozza 120, 40135");

        assertEquals("Bologna, via Saragozza 120, 40135"),
       paziente.getIndirizzoResidenza());

        paziente.setCodiceFiscale("RSSGGI80A01D704M");

        assertEquals("RSSGGI80A01D704M", paziente.getCodiceFiscale());

}

}
```

Collaudo: medico

```
public class TestMedico {

private Medico medico;

@Before

public void SetUp() {

medico = new Medico("Camillo", "Federighi", "M1872");

}

@Test

public void testGetterMedico() {

assertEquals("Camillo", medico.getNome());

        assertEquals("Federighi", medico.getCognome());

        assertEquals("M1872", medico.getIdentificativo());

}

@Test

public void testSetterMedico() {

        medico.setNome("Priscilla");

        assertEquals("Priscilla", medico.getNome());

        medico.setCognome("Bruni");

        assertEquals("Bruni", medico.getCognome());

        medico.setIdentificativo("M1889");
```

```
        assertEquals("M1889", medico.getIdentificativo())
        } }
```

Progetto

PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE

Requisiti non funzionali

Dall'Analisi del Problema (Tabella Vincoli) risulta che i tre requisiti non funzionali maggiormente richiesti al sistema sono:

- Tempo di risposta
- Usabilità
- Sicurezza

Usabilità e Sicurezza non sono in conflitto, tranne nel caso di una richiesta di ulteriore login se la sessione di lavoro scade.
Usabilità e Tempo di Risposta non sono in conflitto, anzi sono requisiti che si possono ottenere simultaneamente e l'uno migliora la qualità dell'altro: l'Usabilità impone di mantenere nella stessa View tutte le informazioni necessarie per le funzionalità richieste. Inoltre, se si migliora il Tempo di Risposta, aumenta la velocità di interazione con l'utente, migliorando conseguentemente l'Usabilità.
Tempo di Risposta e Sicurezza presentano, invece, conflitti significativi: utilizzare meccanismi di cifratura o monitorare e limitare l'accesso all'applicazione comportano necessariamente un peggioramento delle prestazioni.
Considerando il tipo di sistema da sviluppare e la tipologia di dati trattati, si ritiene critico agire sulla Sicurezza, poiché, trattando dati sensibili di tipo sanitario e analizzando la Tabella Valutazione Beni, si nota che attacchi andati a buon fine possono causare gravissime perdite finanziarie e di immagine, oltre a rendere non sicuri una serie di dati personali ad altissima importanza.

Scelta dell'architettura

Dal punto di vista architetturale, l'architettura più idonea è una architettura client-server a tre livelli.

L1-Client:
Si sviluppa un client per ogni attore che interagisce con il sistema:

- Un client per le funzionalità Medico
- Un client per le funzionalità Paziente

L2-Server
Si adottano server diversi raggruppando le funzionalità concettualmente affini:

- Un server per funzionalità di uso esclusivo del medico. Package: ModificaCartella, Prescrivi, CreaProfilo, CercaPaziente. Dominio: Profilo
- Un server per funzionalità di visualizzazione: Package: ScaricaDocumento, VisualizzaProfilo. Dominio: Profilo
- Un server per funzionalità di login: Package: Login
- Un server per funzionalità di log. Package: Log.

L3-Persistenza
Per la gestione della persistenza, si utilizzano:

- Un server per DBMS per la gestione del profilo.
- Un server per la gestione del log

Si è deciso di dividere la base dati e il log per rendere il sistema più robusto ai guasti, affinché errori in una macchina non compromettano anche l'altra. In più, si informa che viene adoperato il pattern Active Record (o forza bruta) con lazy load per semplicità di sviluppo

Si utilizza inoltre un pattern Broker per la gestione della sessione in modo da disaccoppiare i client dai server e permettere l'aggiunta o la sostituzione dei server (design for change).

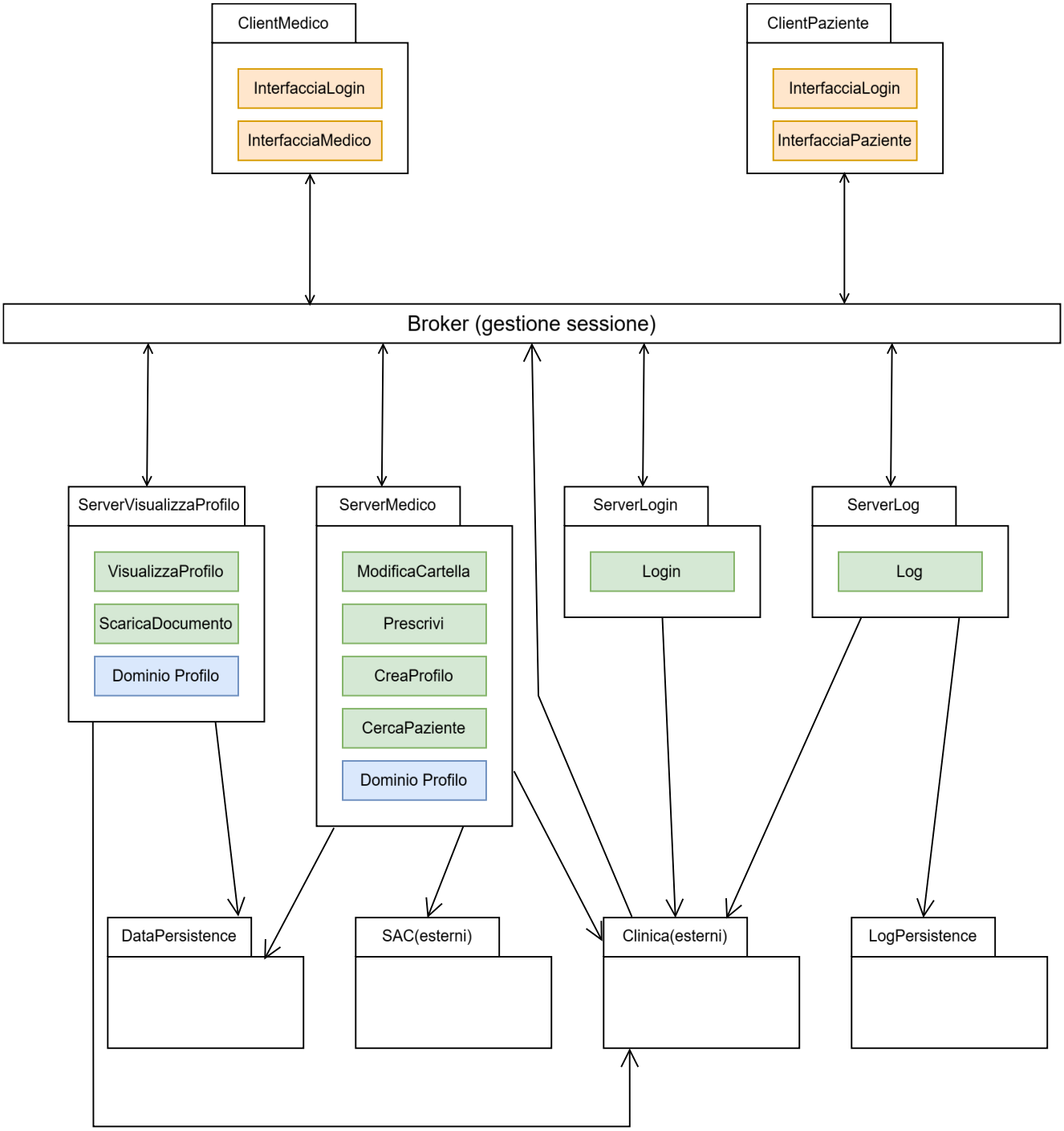
Scelte tecnologiche

Si utilizza una tecnologia web con protocollo https per garantire sicurezza e affidabilità nella comunicazione. In più, ci si basa su un DBMS relazionale per la persistenza dei dati del dominio, ad eccezion fatta per i log che sono invece salvati su un file di testo. Inoltre, si prevede di adoperare il linguaggio Java come riferimento nei diagrammi a seguire, nonostante sia di uso semplicemente esemplificativo e non vincolante.

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

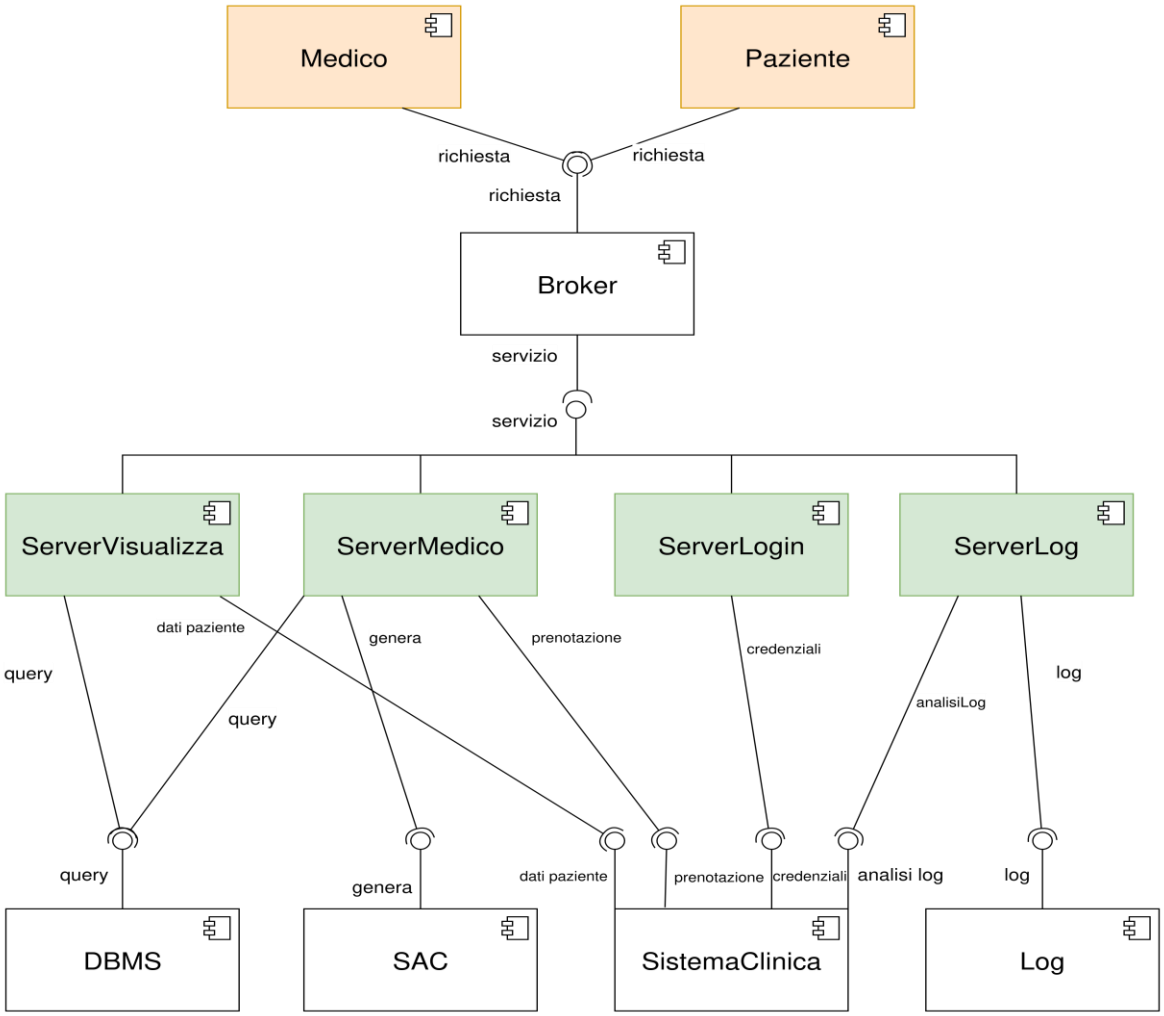
Struttura

Diagramma dei Package



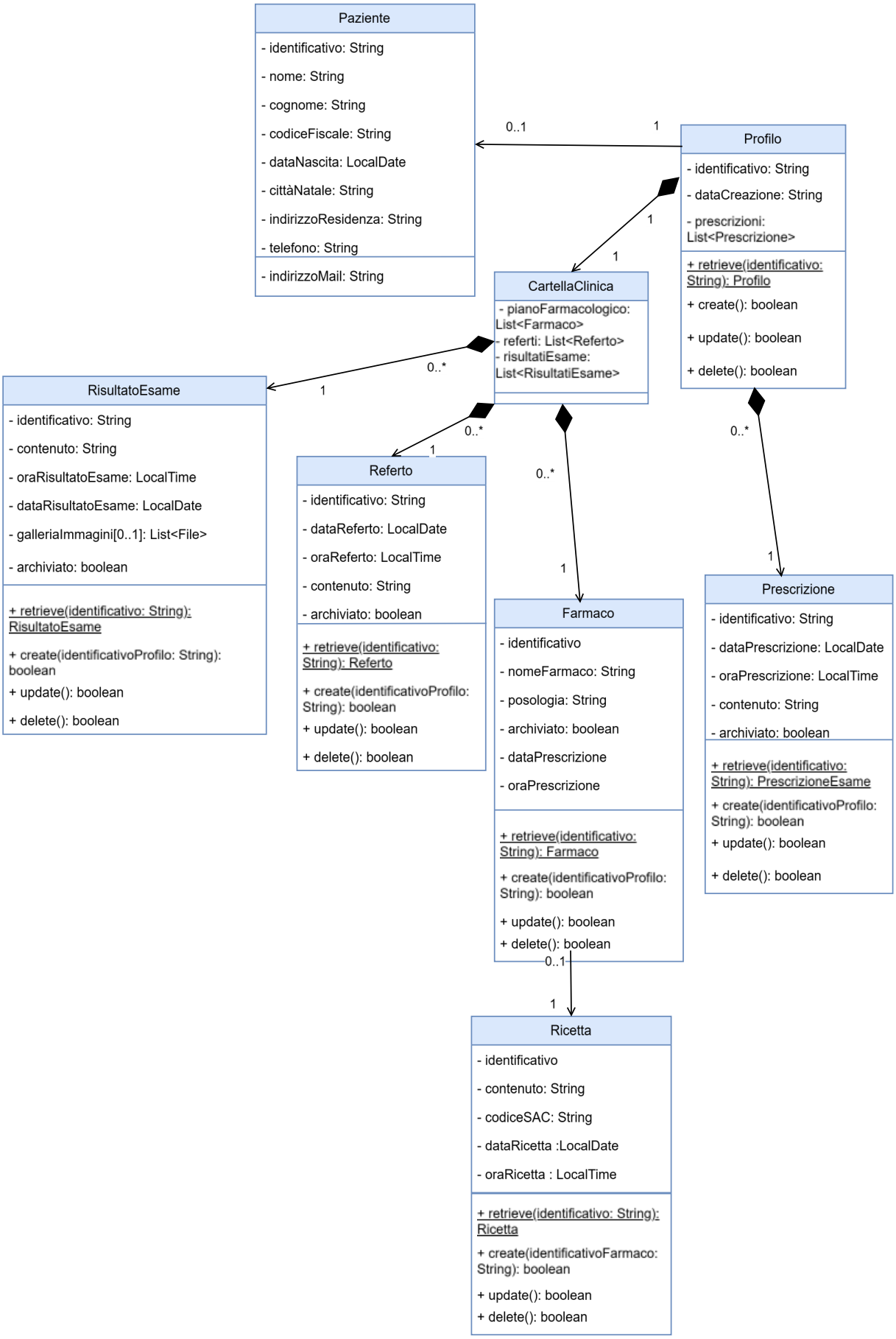
Precedentemente viene riportata l'Architettura del Sistema organizzata secondo un Diagramma dei Package.

Diagramma dei Componenti



Precedentemente viene riportata l'Architettura del Sistema organizzata secondo un Diagramma dei Componenti.

Diagramma di dettaglio: Dominio Profilo



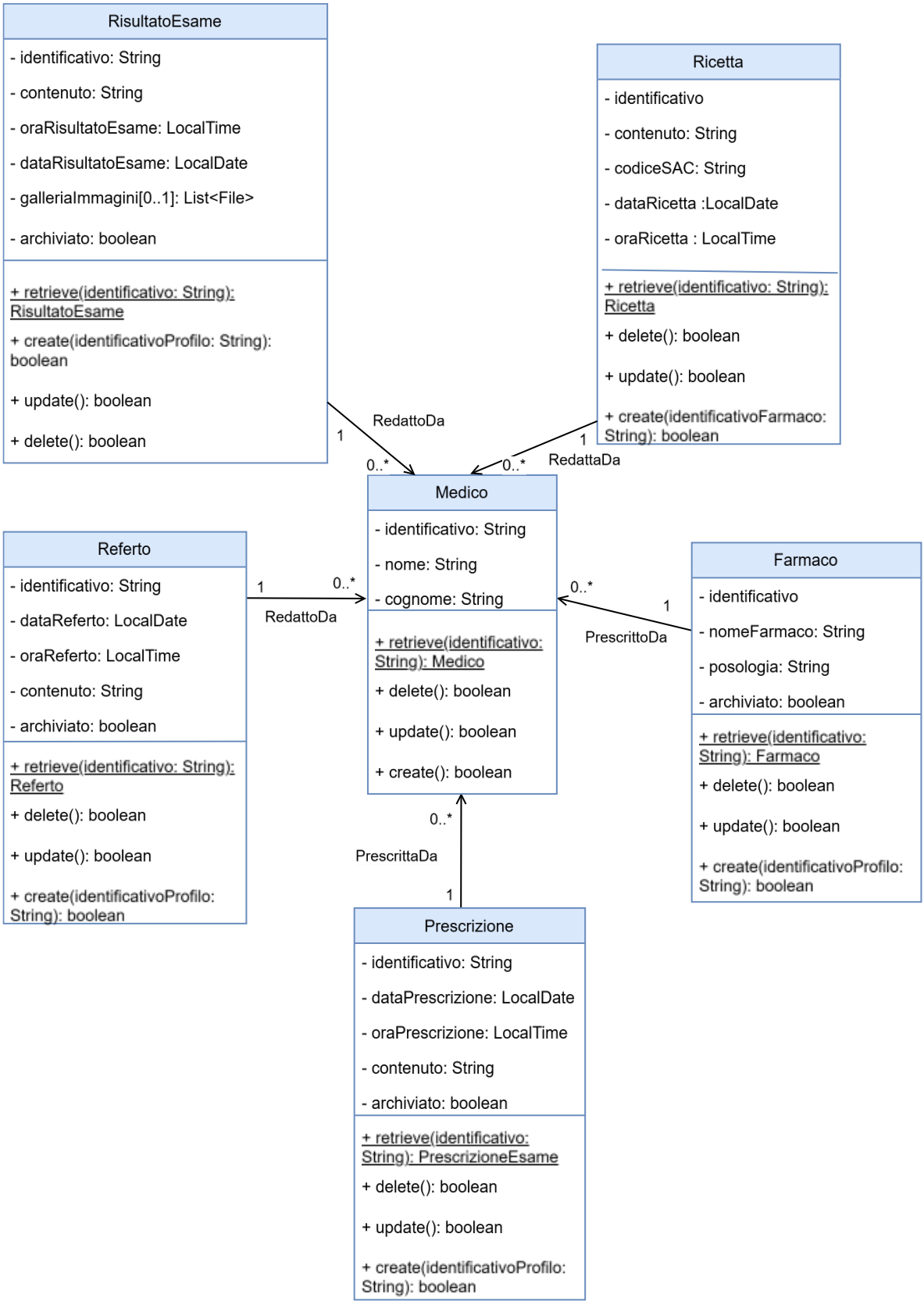
A differenza dell'analisi, nelle classi del dominio Farmaco, Referto e Prescrizione è stato aggiunto l'attributo 'archiviato', in modo tale da modellare al meglio la situazione in cui un medico voglia scartare un elemento sanitario a causa di una inesattezza in questo rinvenuta, ovvero nel momento in cui diventa obsoleto durante il percorso clinico del paziente. Per giunta, al contrario di una cancellazione, lo stato archiviato permette una azione simile che però, al contempo, garantisce la trasparenza e la tracciabilità dei movimenti del medico, questione rilevante in quanto si opera su dati sensibili, lasciando gli oggetti archiviati visibili al paziente e agli altri medici.

Altro cambiamento da sottolineare è la presenza dell'attributo identificativo comparso nella classe Profilo. Tale aggiunta è necessaria per raggruppare gli elementi sanitari in base al profilo di appartenenza; dunque, per reperire dalla persistenza i dati desiderati associati al profilo su cui si sta operando correntemente. Da precisare che questo identificativo è uguale in valore a quello del paziente per consistenza, cosicché possa essere acceduto lo specifico profilo con tal codice, una volta superata con successo la fase di login o di ricerca del paziente. Entrambe le fasi, infatti, prevedono la restituzione di questo identificativo.

Sono stati poi inseriti i metodi CRUD per la logica di persistenza, secondo il pattern Active Record scelto. In realtà, il nostro sistema fa uso dei soli retrieve() e create(), ma si è optato per l'aggiunta degli altri per facilitare eventuali sviluppi futuri. In più, alcuni dei metodi getter, qui non visibili assieme ai setter, prevedono una comunicazione col DBMS al fine di attuare la politica del lazy load. In particolare, ci si riferisce ai metodi getter che recuperano le collezioni, quali gli attributi pianoFarmacologico, referti, risultatiEsame e prescrizioni di Profilo e CartellaClinica.

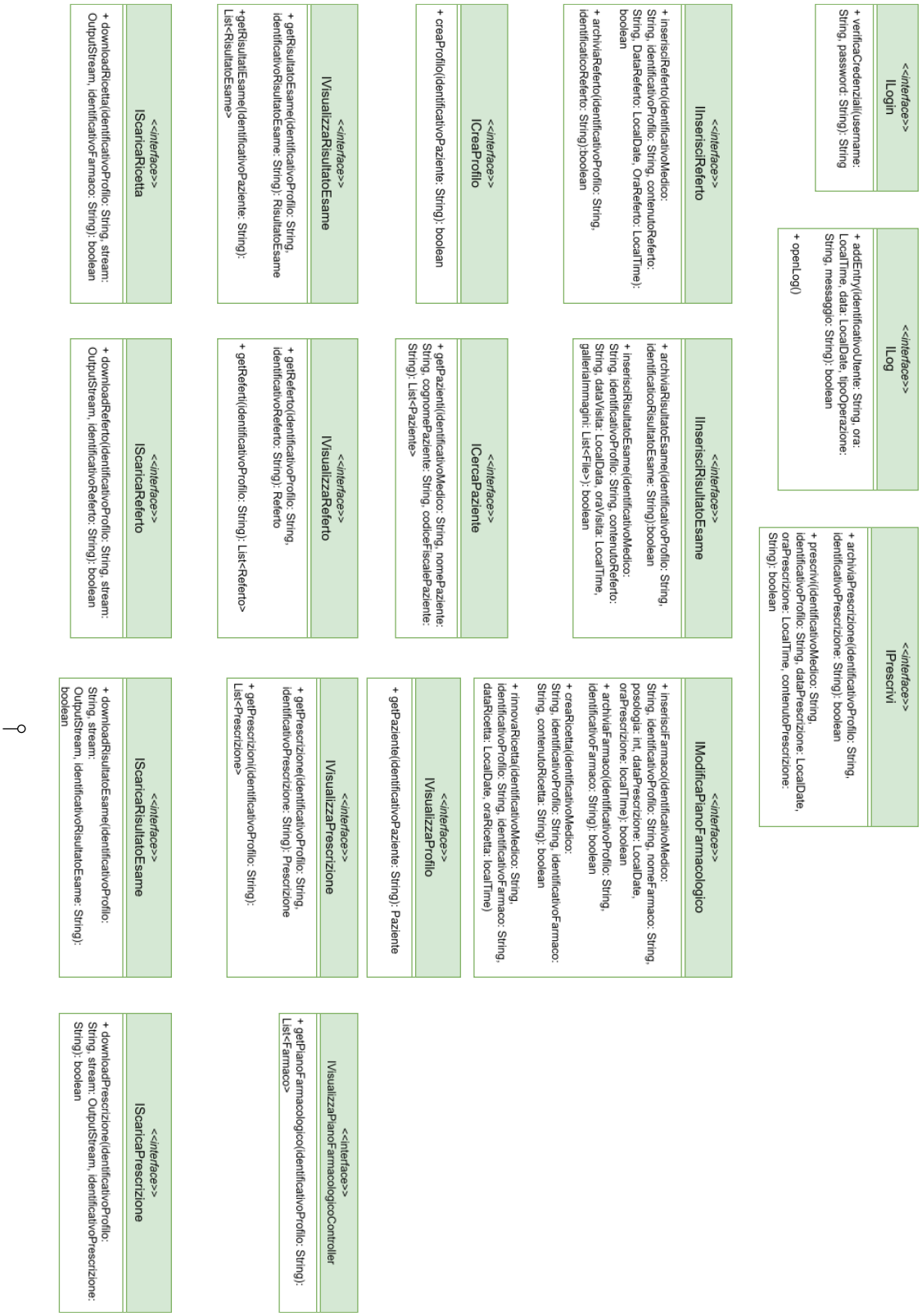
Nelle relazioni di aggregazione e composizione, si è deciso di rendere esplicito come la relazione si trasforma in attributo indicando come si tratti in ogni caso di una lista ordinata. Nello specifico, si è fatta questa scelta per i referti contenuti nella CartellaClinica e le prescrizioni contenute nel Profilo. Si è, inoltre, deciso di eliminare la classe PianoFarmacologico poiché costituiva solo un'aggregazione di farmaci, ora contenuti direttamente nella CartellaClinica.

Infine, è stata eliminata la relazione di ereditarietà tra la classe Referto e quella di RisultatoEsame, privilegiando l'indipendenza di quest'ultima dalla prima perché altrimenti non sarebbe valido il principio di sostituzione di Liskov.



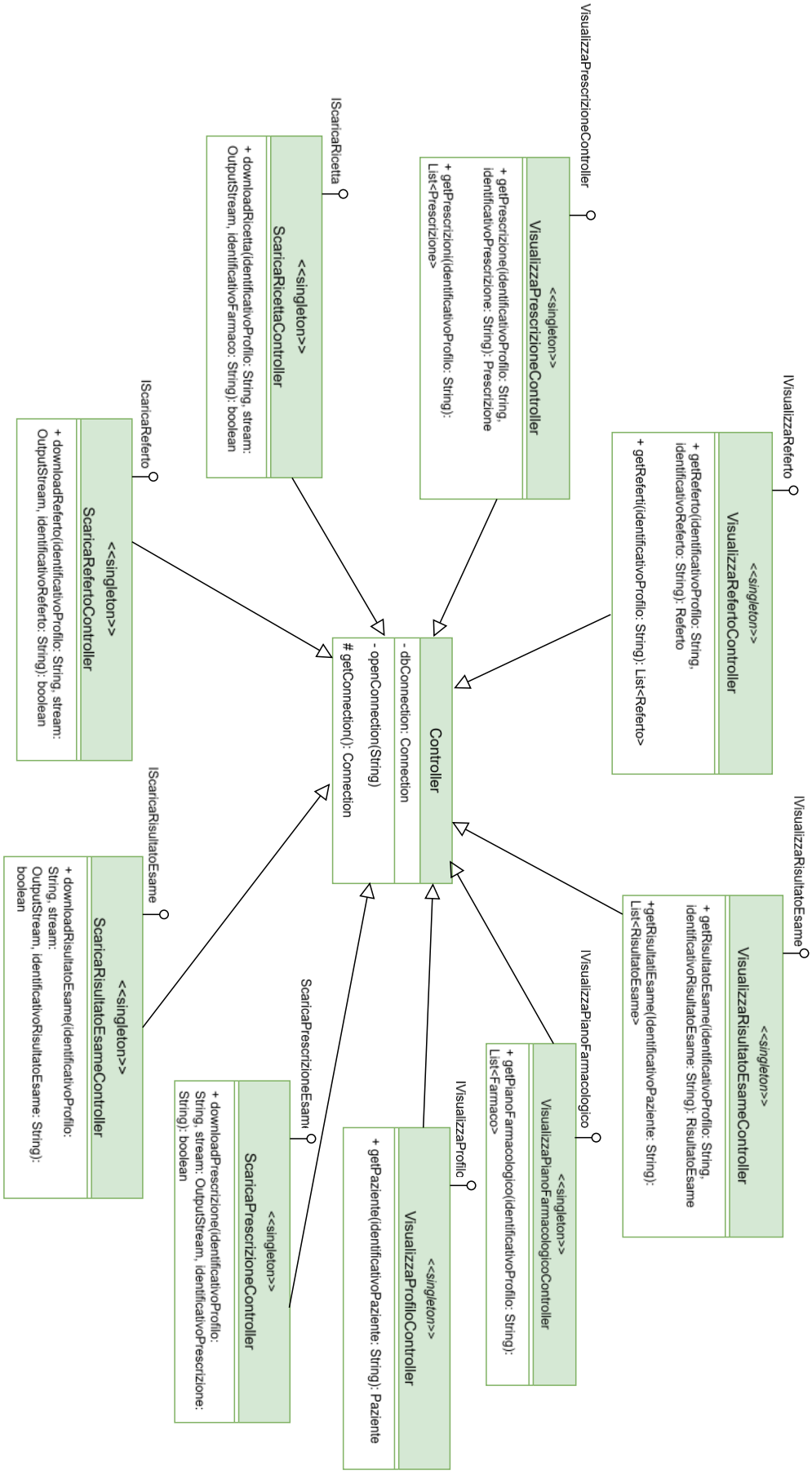
Si è deciso di eliminare dal dominio il Log, in quanto non è necessario che il LogController crei un oggetto log apposito ma scrive direttamente il contenuto su un file di testo.

Diagramma di dettaglio: interfacce nei server



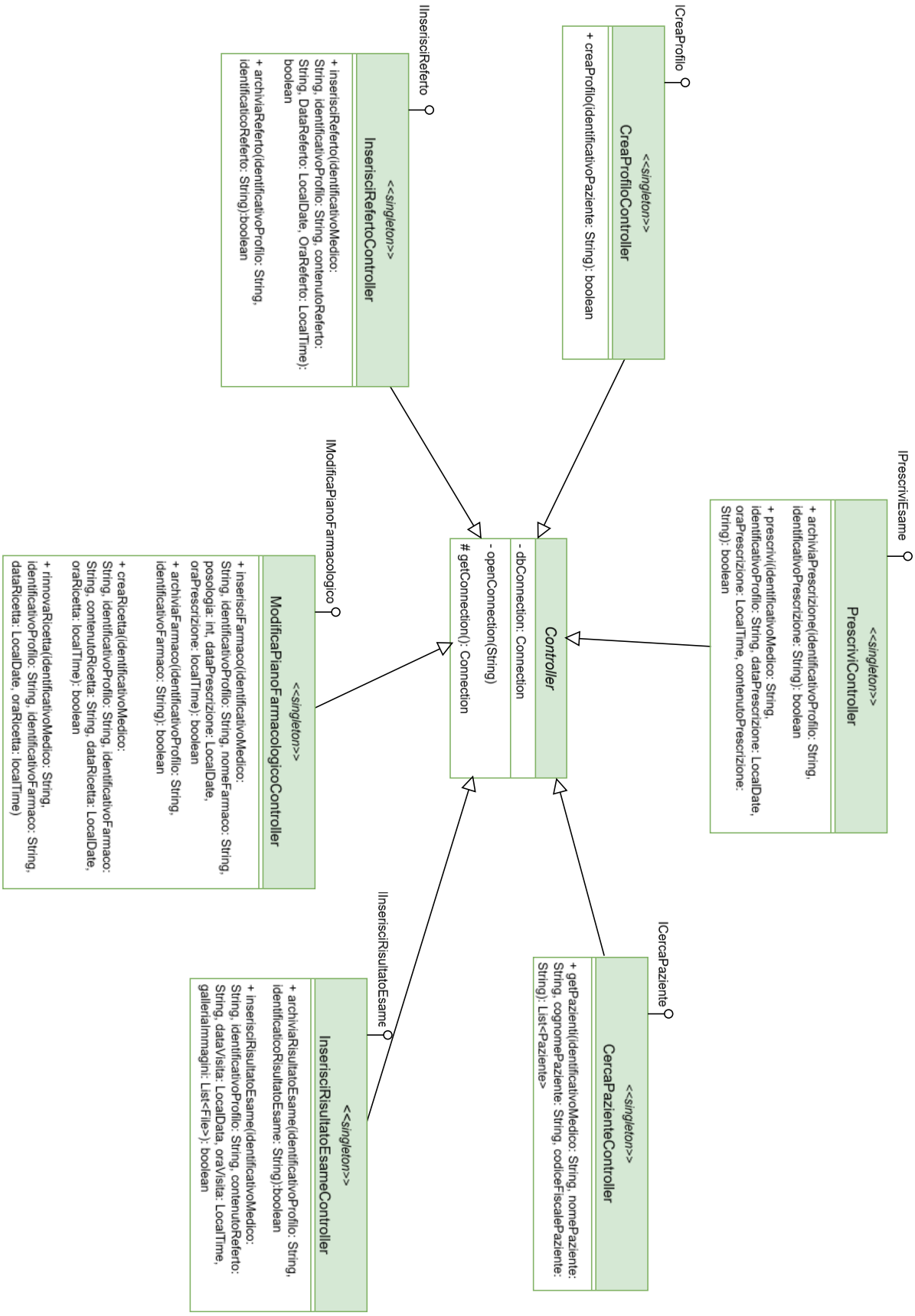
Queste interfacce permettono di applicare il Dependency Inversion Principle.

Diagramma di dettaglio: VisualizzaProfilo e ScaricaDocumento



Nel diagramma soprastante, il metodo in analisi chiamato getDatiAnagrafici() della classe VisualizzaProfiloController è stato convertito in getPaziente(), dato che l'insieme dei dati anagrafici non corrisponde ad un oggetto a se stante ma si presenta come una sotto parte della totalità degli attributi della classe Paziente, da cui possono essere recuperati facilmente tramite appositi getter.

Diagramma di dettaglio: ModificaCartella, PrescriviEsame, CreaProfilo e CercaPaziente



Si è deciso che sarà compito del controller InserisciRisultatoEsame gestire il salvataggio delle immagini come file nel file system, con la possibilità di scegliere un NFS (Network File System) per evitare di utilizzare solo il file system del server principale. Inoltre, sorge qui un nuovo metodo archivia, declinato per ciascuna classe tra InserisciRefertoController, InserisciRisultatoEsameController, PrescriviEsameController al fine di agire sul nuovo attributo 'archiviato', aggiunto nelle rispettive classi del dominio, come similmente era stato pensato per il ModificaPianoFarmacologico dell'analisi.

C'è anche un nuovo metodo rinnovaRicetta in ModificaPianoFarmacologicoController che esprime in altro modo la funzionalità CreaRicetta. Infatti, altro non fa se non creare una nuova ricetta per quel farmaco con lo stesso contenuto della vecchia ma con diverso SAC.

Diagramma di dettaglio: Login

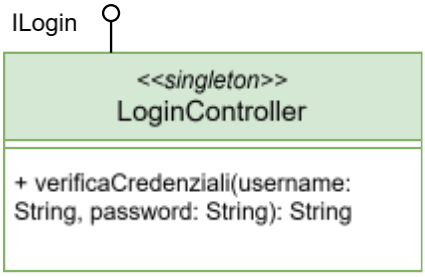


Diagramma di dettaglio: Log

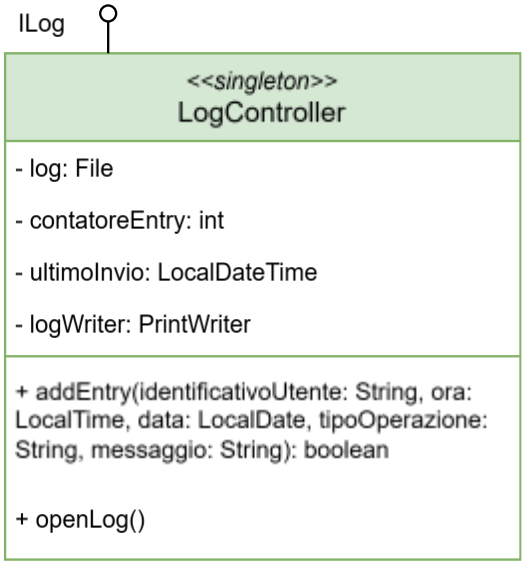
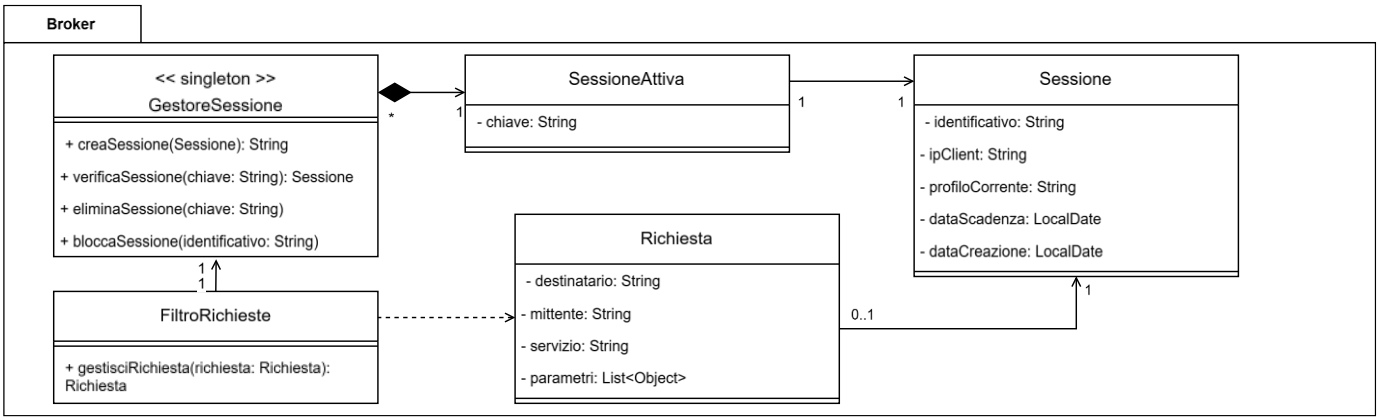
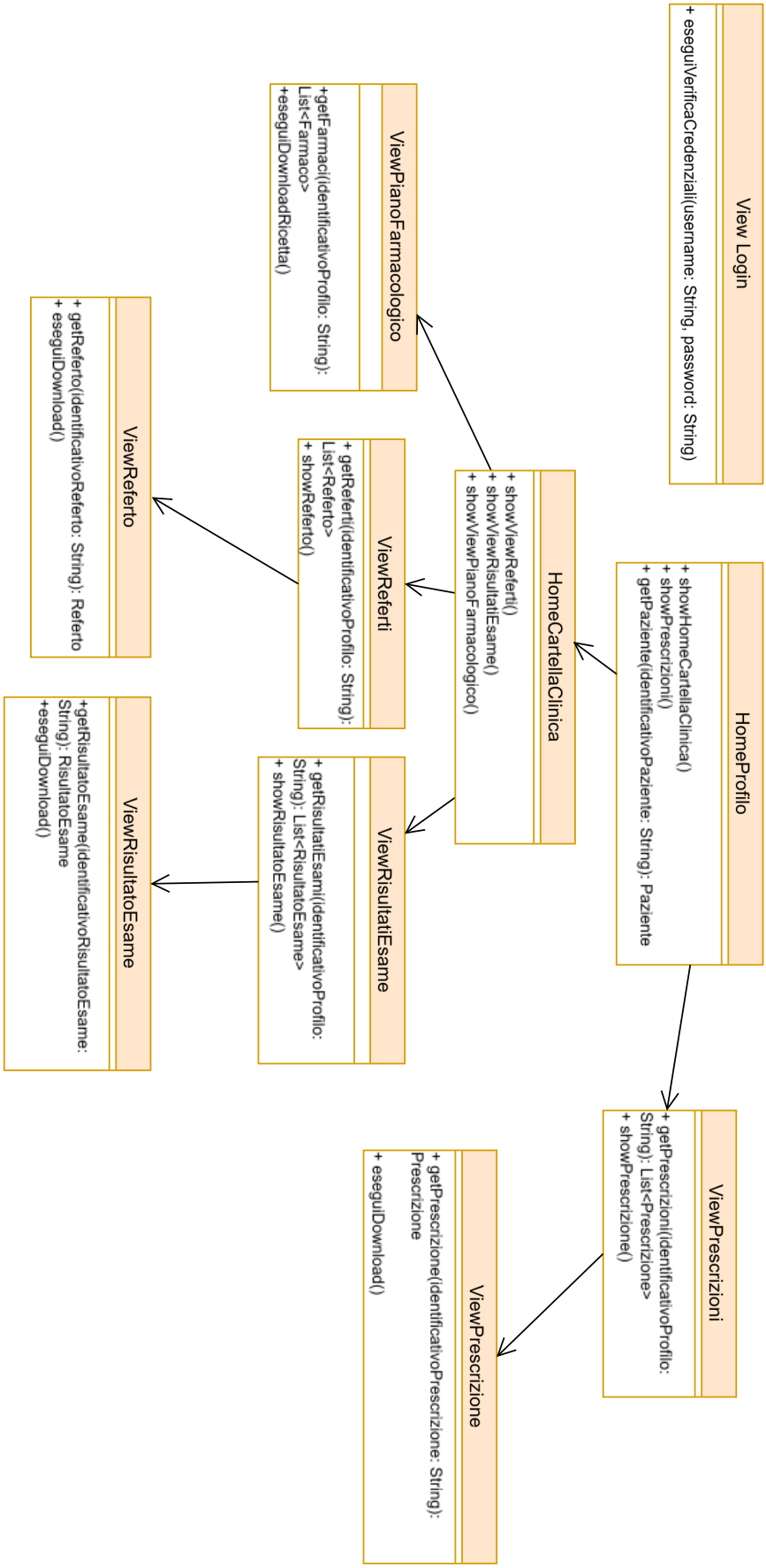


Diagramma di dettaglio: Broker



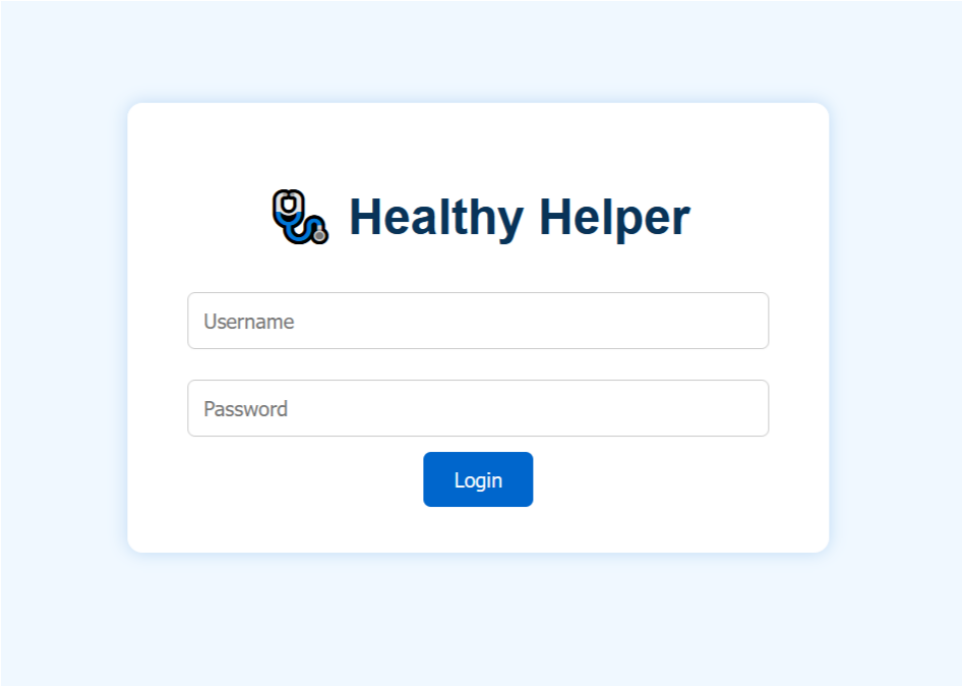
Si è deciso di dettagliare il funzionamento del log: dopo ogni operazione, viene scritto il file di log. Il sistema esterno accede in autonomia al file di log e lo analizza alla ricerca di anomalie. Nel caso di un'anomalia riscontrata, il sistema esterno manda un messaggio al sistema in esame che, attraverso il Broker, invoca la funzione bloccaSessione(identificativo), la quale invalida la sessione indicata. Sarà il sistema esterno di sicurezza a gestire il blocco di un utente, poiché al login, con la verifica delle credenziali, verrà verificato dal sistema esterno se l'utente è sospeso o meno.
Inoltre, sarà sempre responsabilità del Broker gestire il cambio profilo: viene aggiunto un attributo di sessione che indica il profilo corrente. Nel caso sia un medico ad utilizzare la sessione, alla richiesta del cambio profilo, questo attributo verrà aggiornato e sarà utilizzato automaticamente per le successive richieste.

Diagramma di dettaglio: ClientPaziente



Interfaccia login

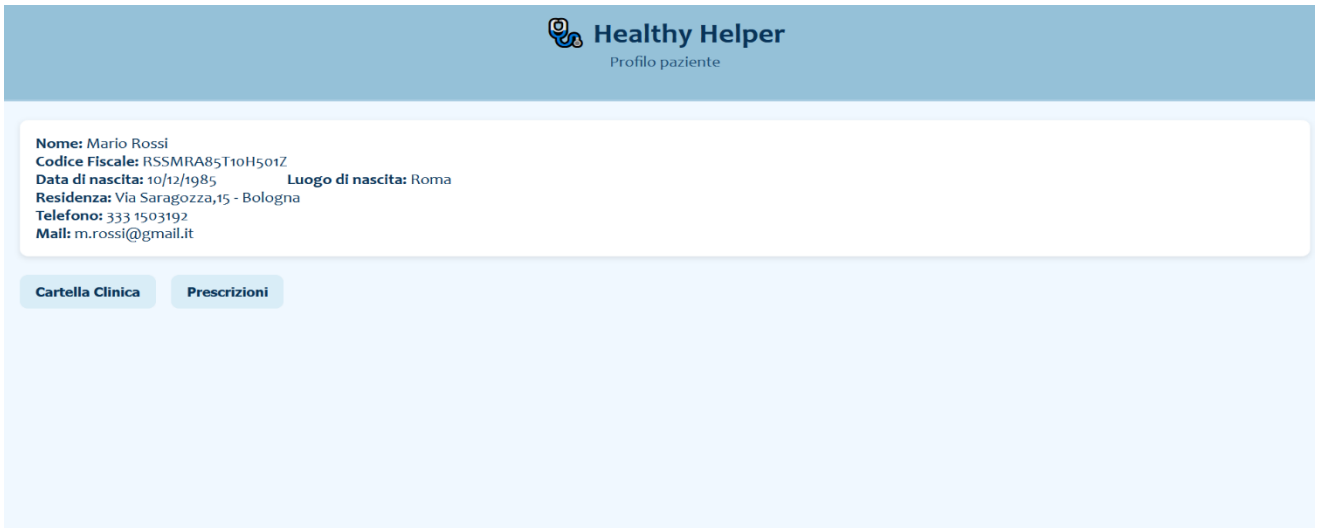
L'interfaccia grafica di login è la medesima per paziente e medico



0.0 View Login

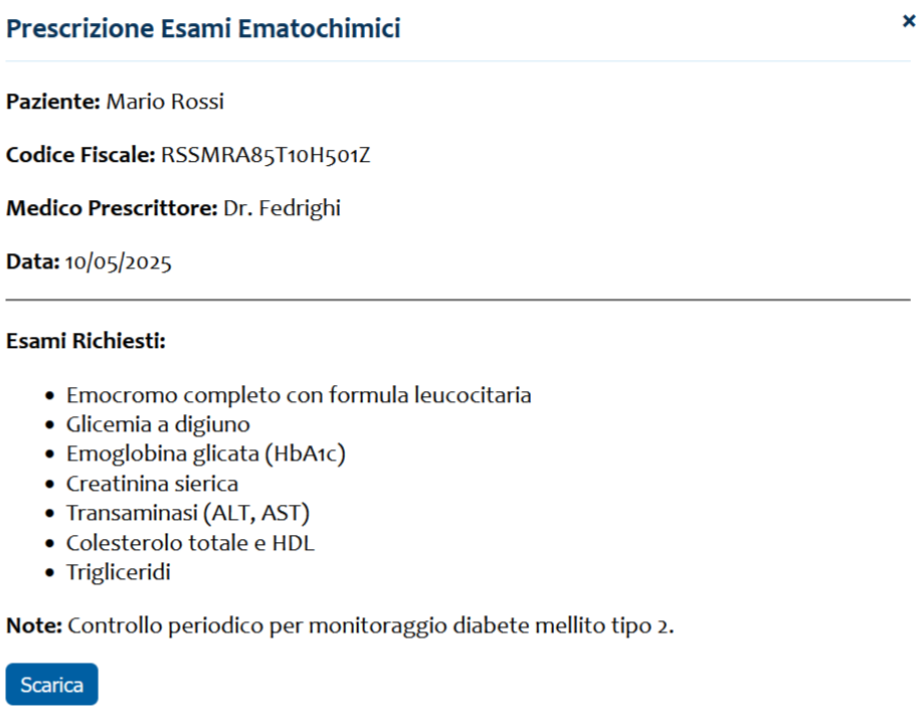
Interfacce Paziente

Di seguito sono riportate tutte le interfacce grafiche relative al paziente



1.0 Home Profilo

1.1 View Prescrizioni



Prescrizione Esami Ematochimici ×

Paziente: Mario Rossi

Codice Fiscale: RSSMRA85T10H501Z

Medico Prescrittore: Dr. Fedrighi

Data: 10/05/2025

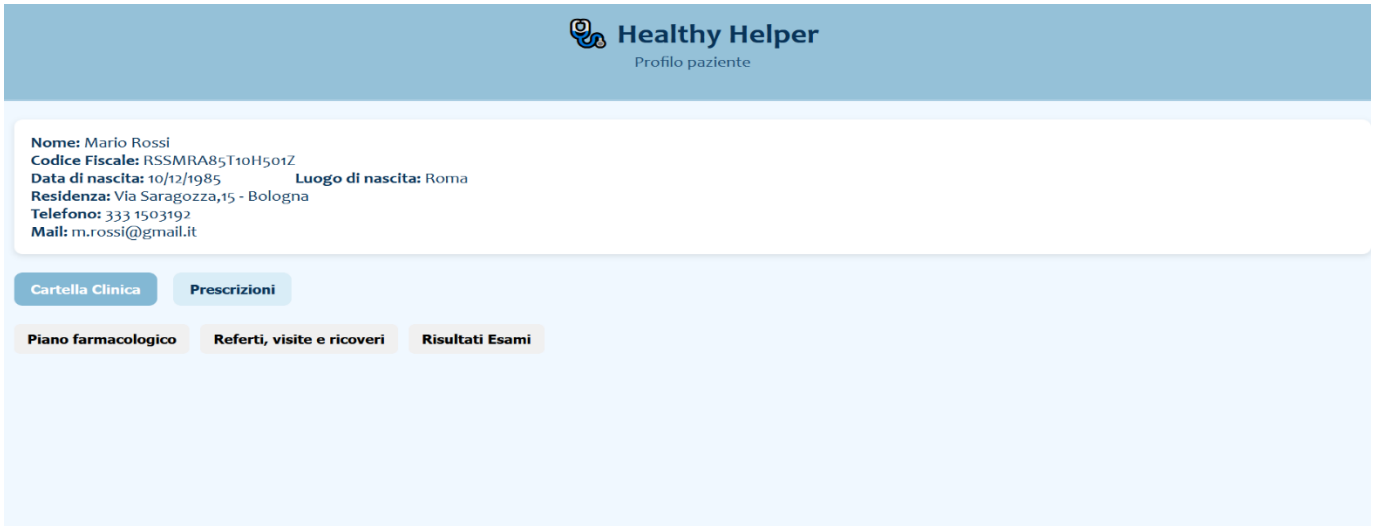
Esami Richiesti:

- Emocromo completo con formula leucocitaria
- Glicemia a digiuno
- Emoglobina glicata (HbA1c)
- Creatinina sierica
- Transaminasi (ALT, AST)
- Colesterolo totale e HDL
- Trigliceridi

Note: Controllo periodico per monitoraggio diabete mellito tipo 2.

Scarica

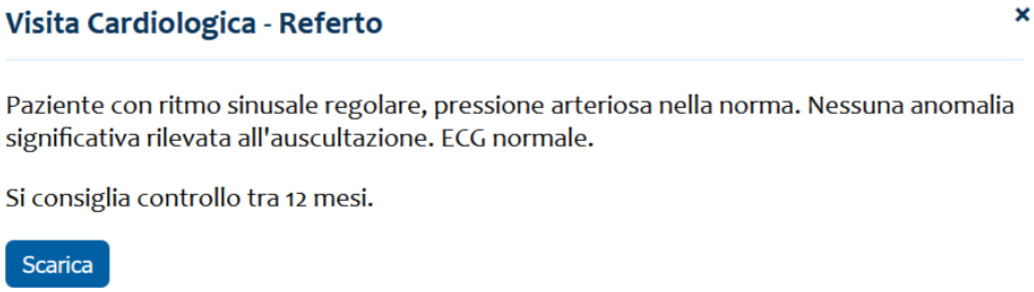
1.2 View Prescrizione



1.3 Home Cartella Clinica

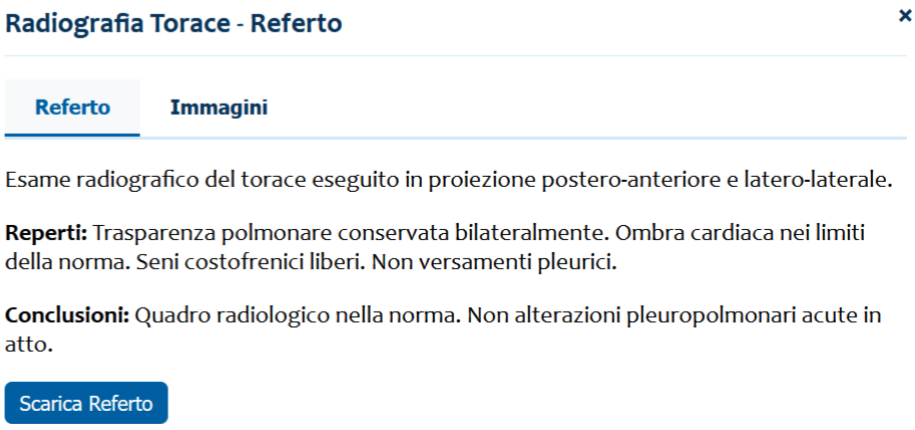
1.4 View Piano Farmacologico

1.5 View Referti



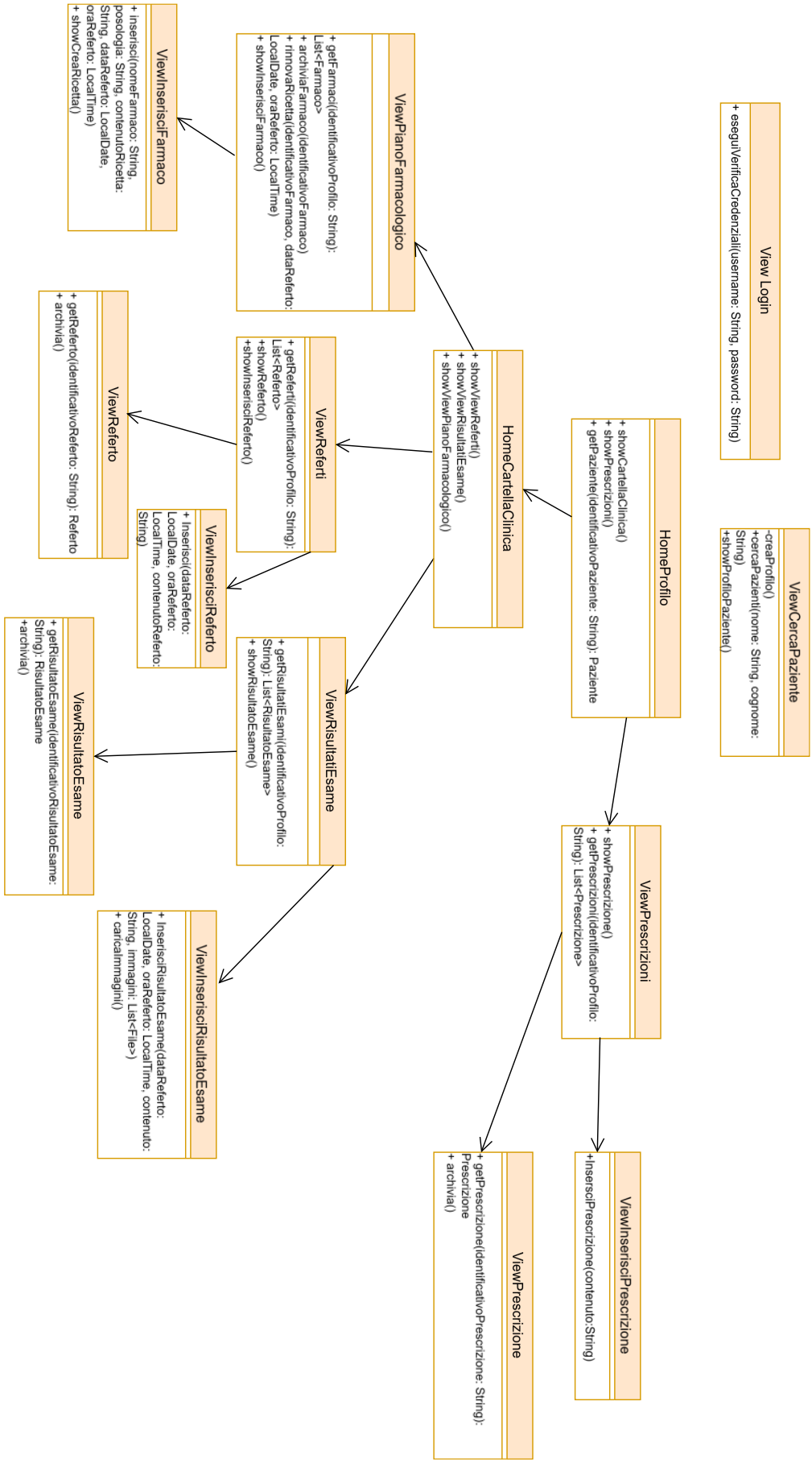
1.6 View Referto

1.7 View Risultati Esame

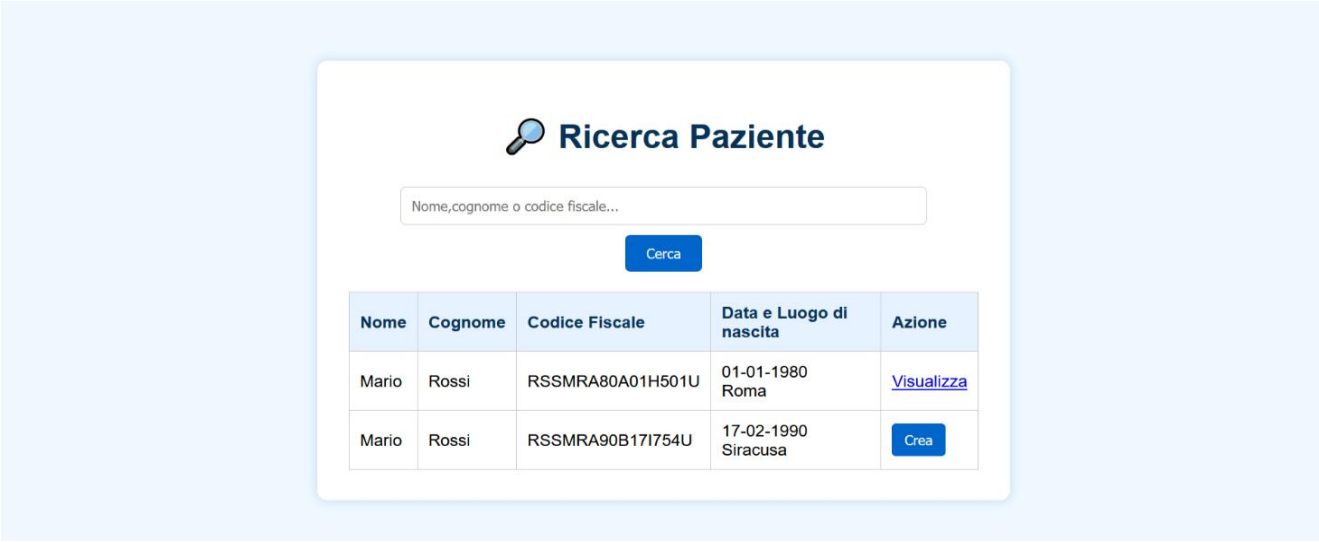


1.8 View Risultato Esame

Diagramma di dettaglio: ClientMedico

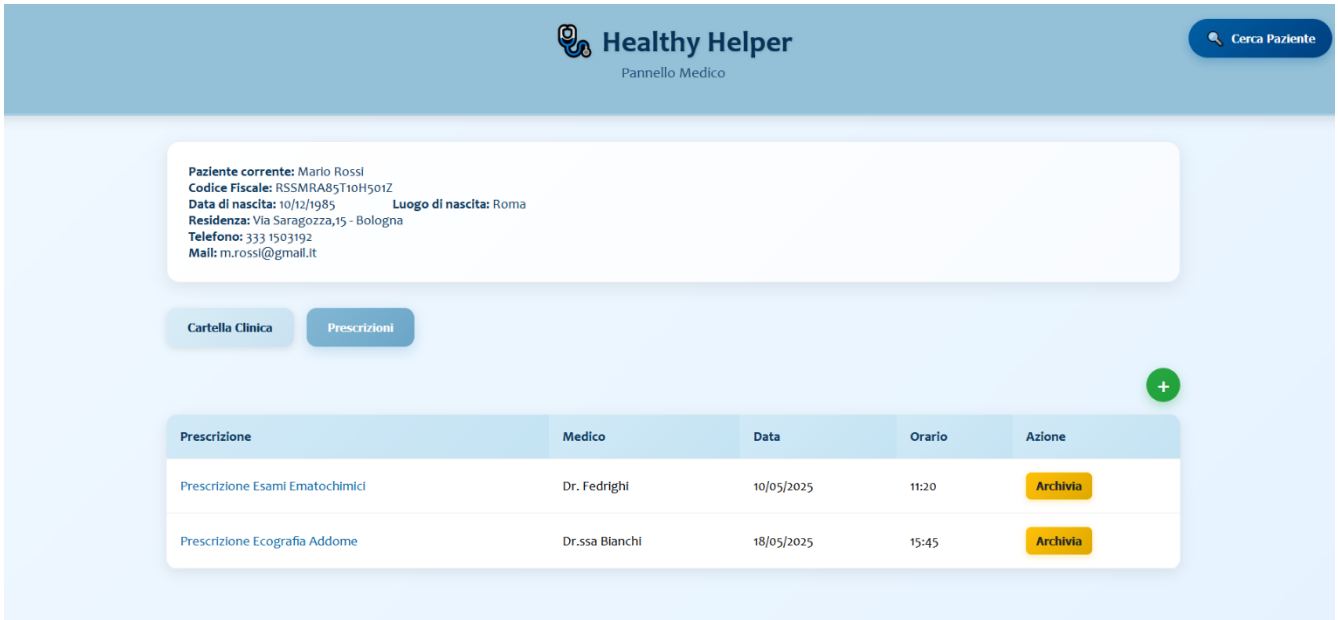


Interfacce Medico

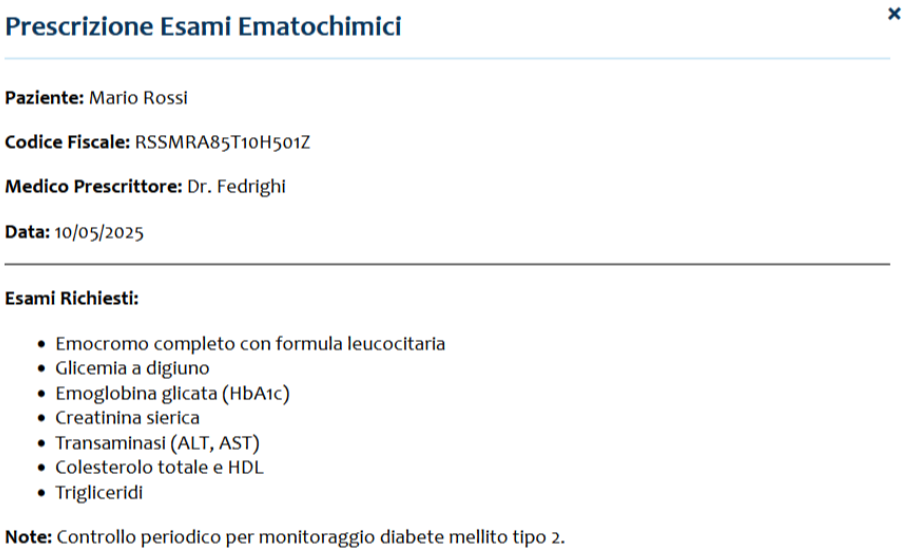


2.0 View Cerca Paziente

2.1 Home Profilo



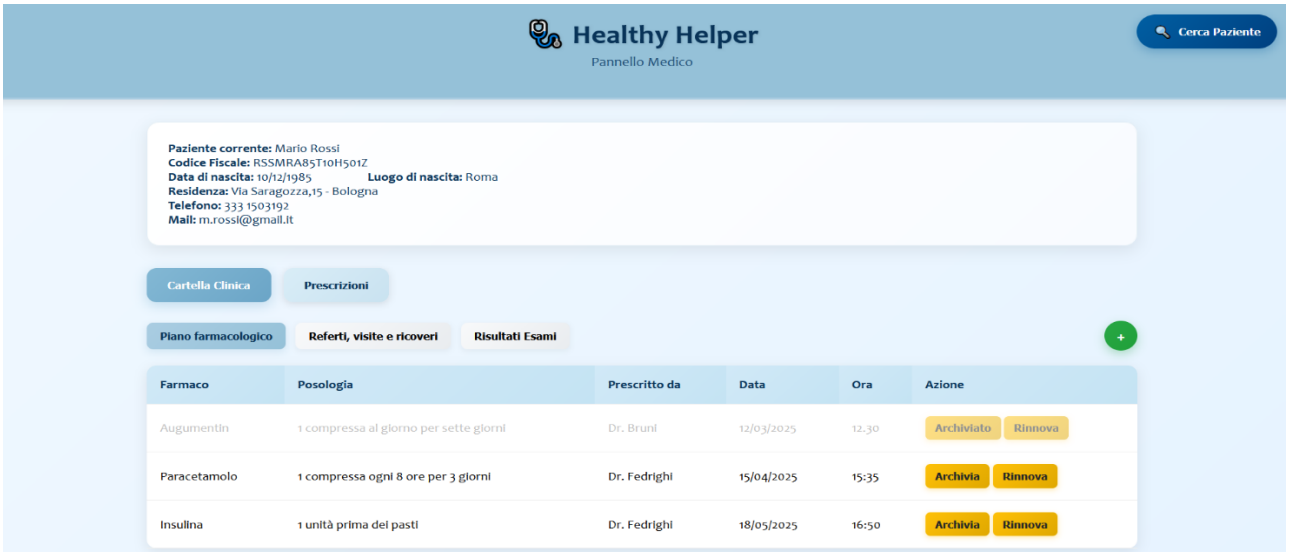
2.2 View Prescrizioni



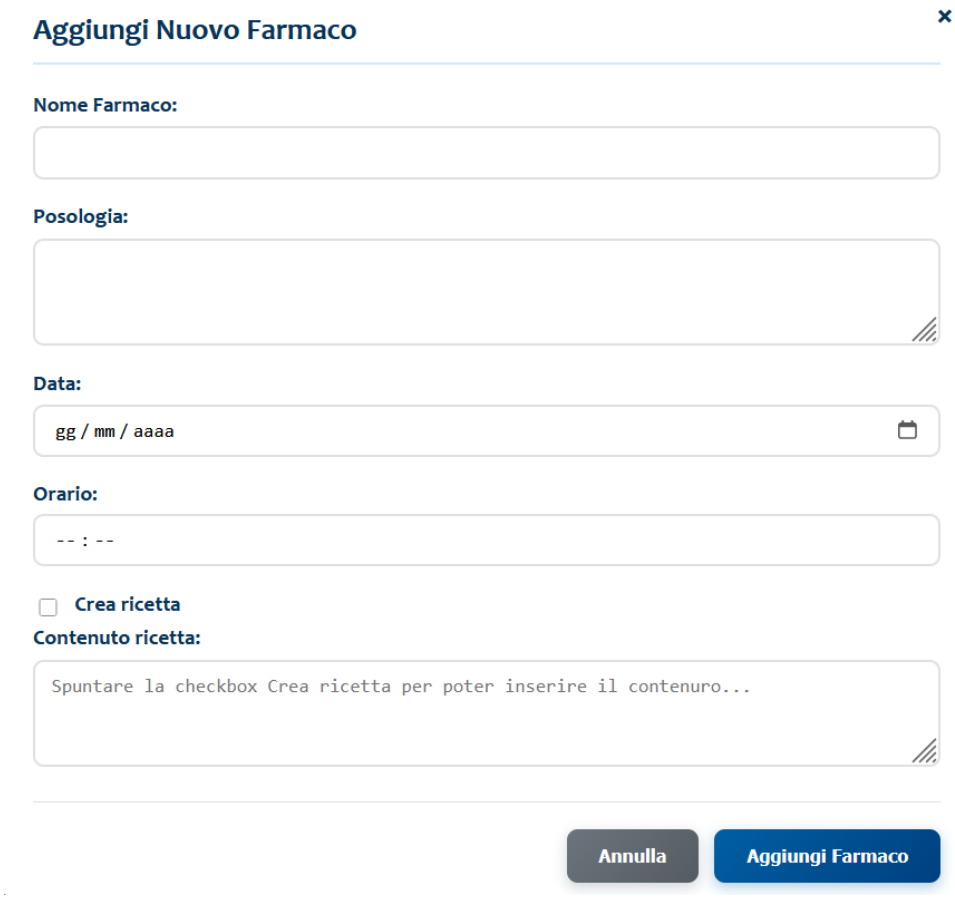
2.3 View Prescrizione

2.4 View Inserisci Prescrizione

2.5 Home Cartella Clinica

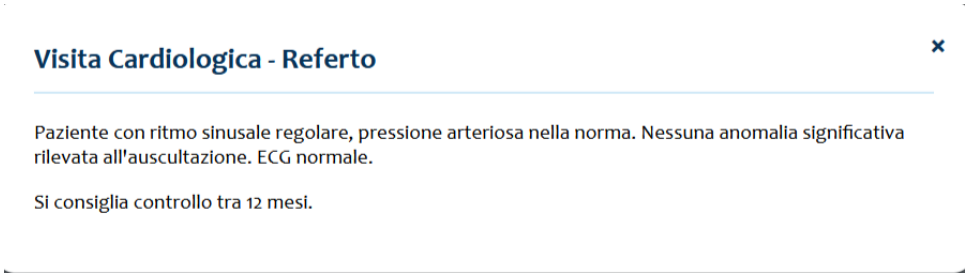


2.6 View Piano Farmacologico

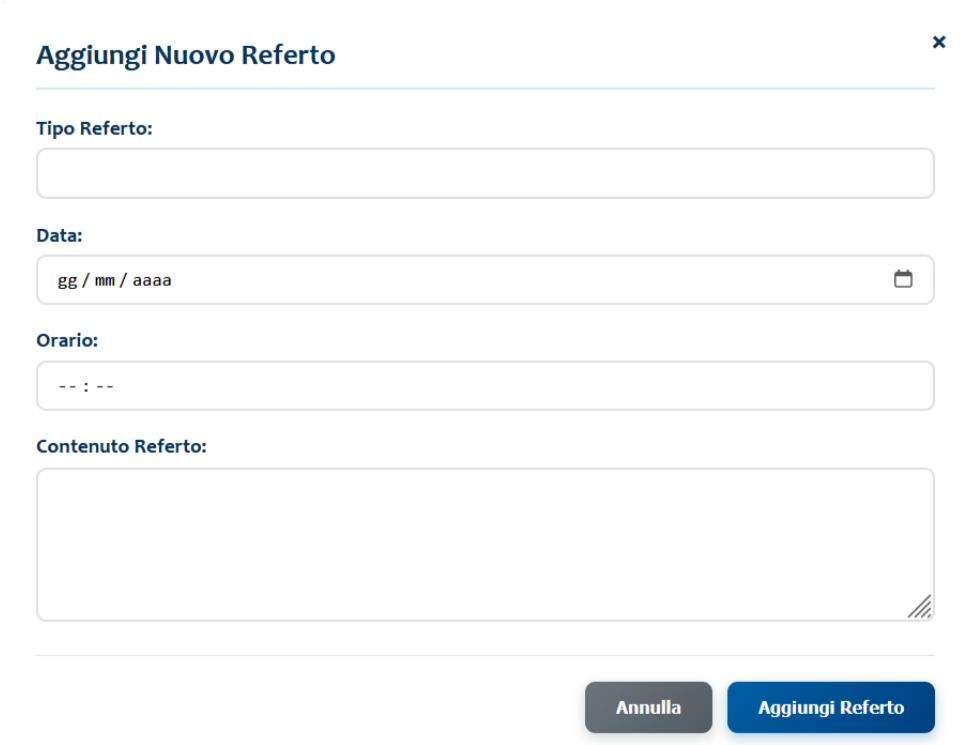


2.7 View Inserisci Farmaco

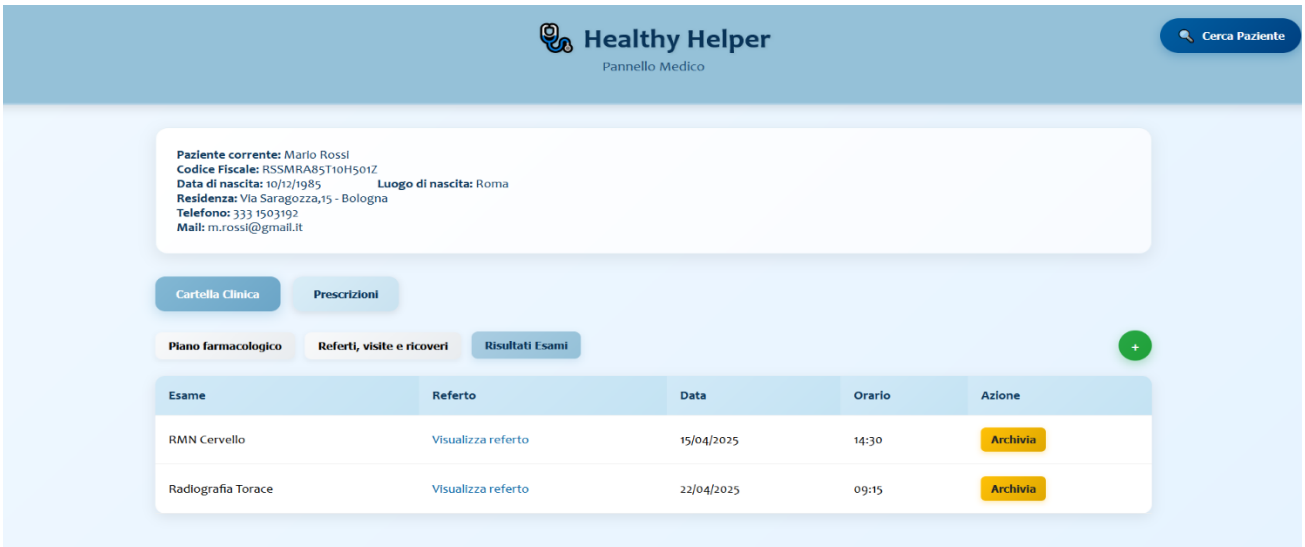
2.8 View Referti



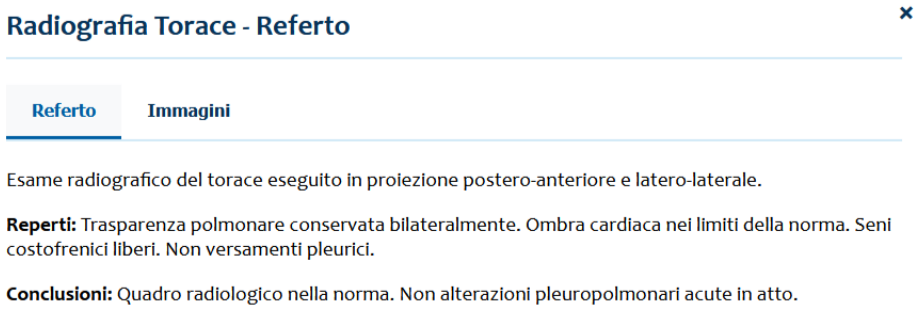
2.9 View Referto



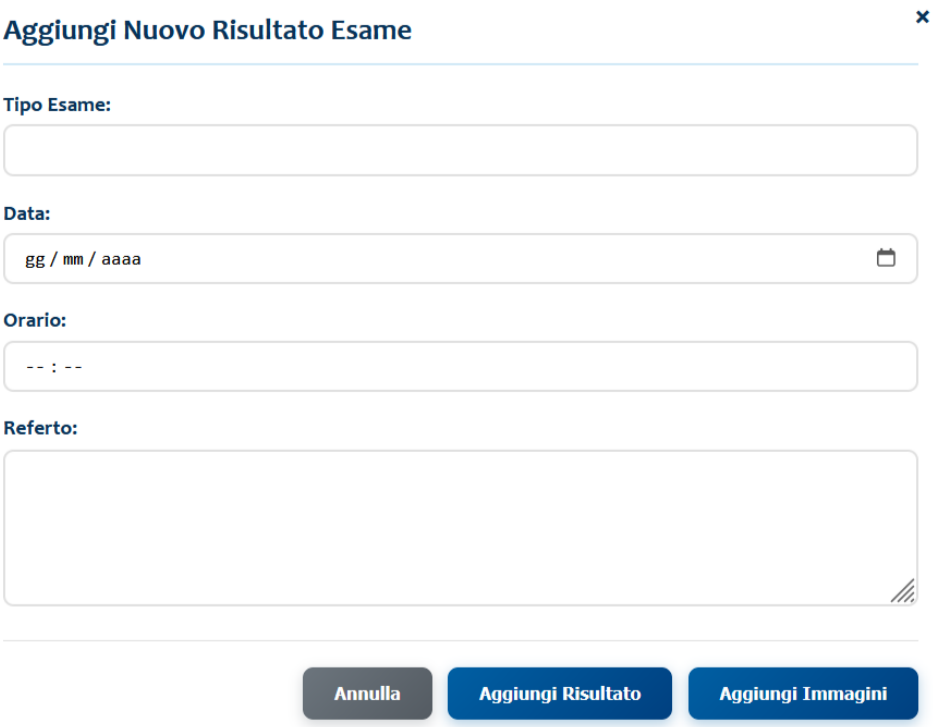
2.10 View Inserisci Referto



2.11 View Risultati Esami



2.12 View Risultato Esame



2.13 View Inserisci Risultato Esame

Considerazioni sulle Interfacce

In entrambe le interfacce di medico e paziente si è deciso di inserire *view* aggiuntive, quali ViewReferti, ViewRisultatiEsame e ViewPrescrizioni, che presentano la visualizzazione, rispettivamente, di una lista di referti, risultati di esami e prescrizioni, dalle quali poi accedere ai singoli elementi. Inoltre, è stata introdotta una HomeCartellaClinica per rendere la navigazione più fluida ed organizzata. Per lo stesso motivo, relativamente al solo utente paziente, abbiamo collassato le *view* che in analisi sono destinate al download dei diversi documenti nelle rispettive *view* di visualizzazione (ad esempio, la *view* ScaricaReferto è stata integrata nella *view* Referto). Per quanto riguarda l'interfaccia medico, è stata applicata la stessa logica: la *view* CreaProfilo è stata accorpata alla *view* CercaPaziente; la *view* ArchiviaFarmaco è stata integrata nella *view* PianoFarmacologico; infine, la *view* CreaRicetta è stata inclusa nella *view* InserisciFarmaco.

Interazione

Diagramma di sequenza: Log

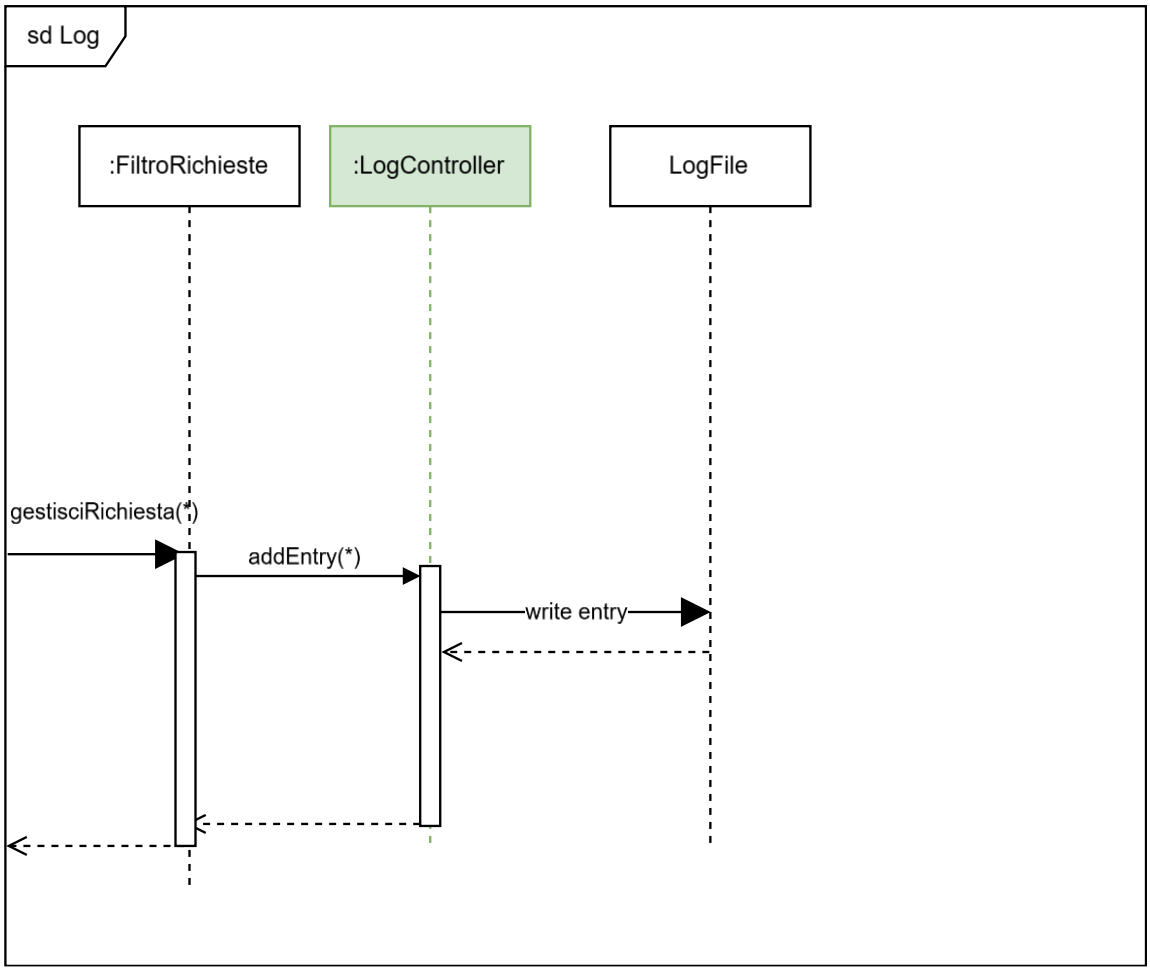


Diagramma di sequenza: Login

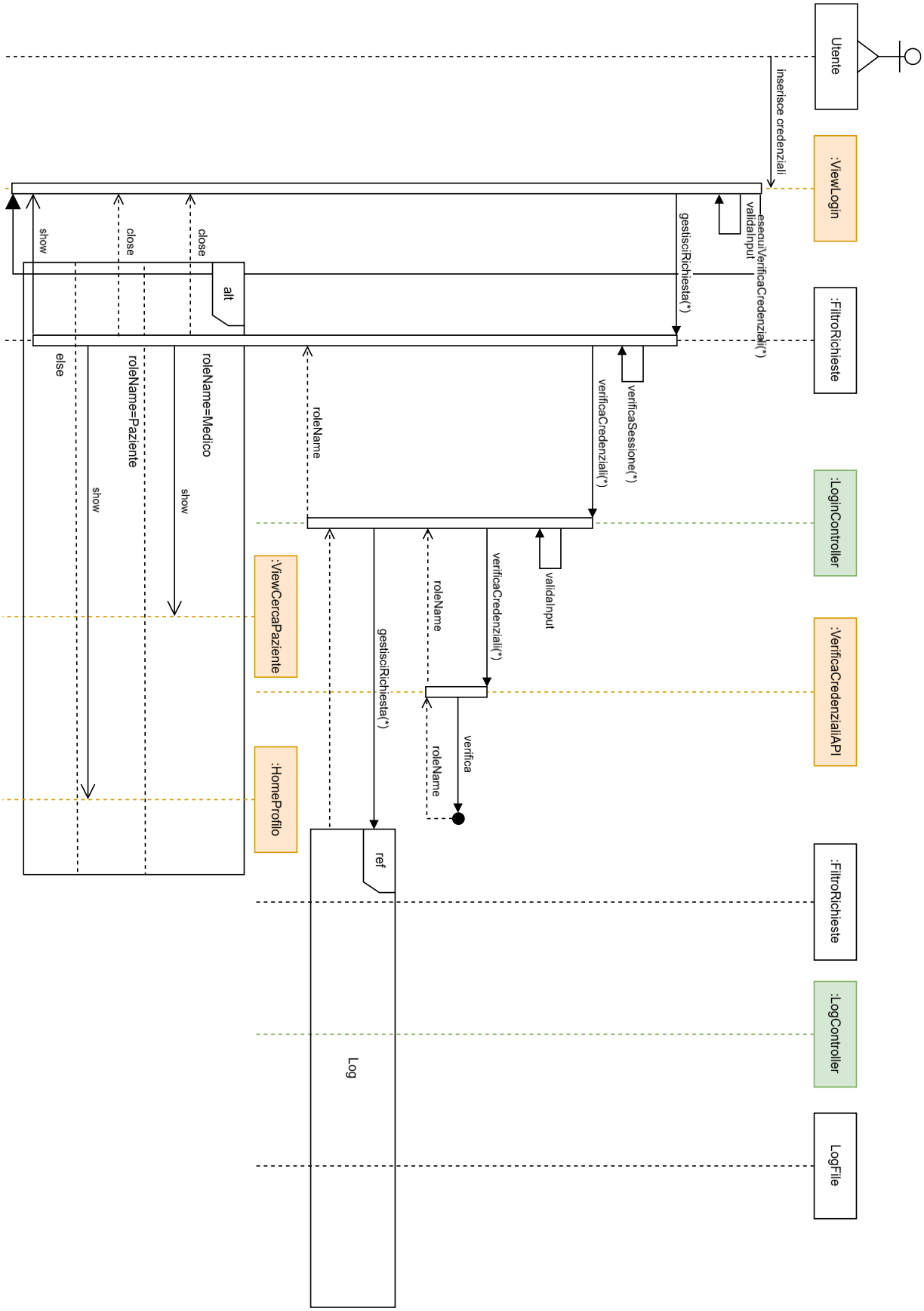


Diagramma di sequenza: VisualizzaReferto

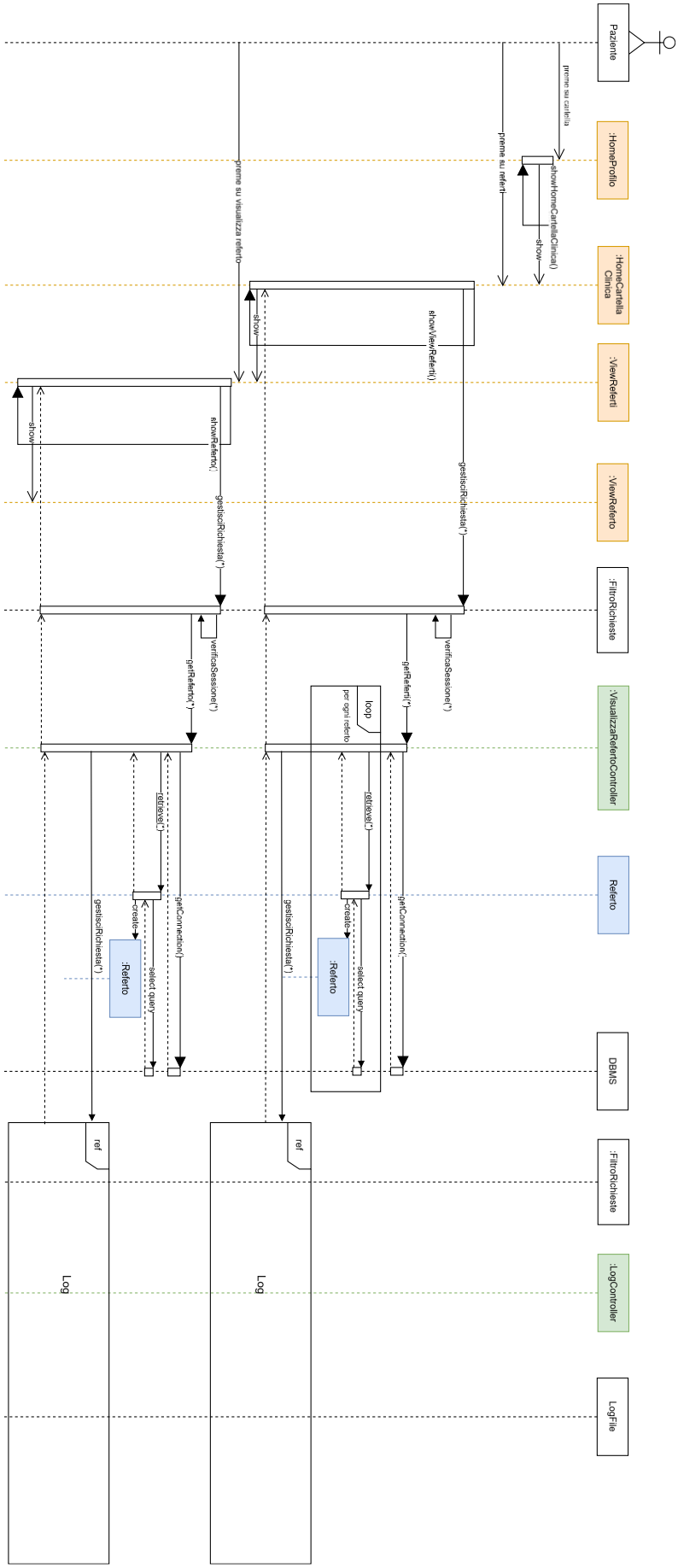


Diagramma di sequenza: InserisciReferto

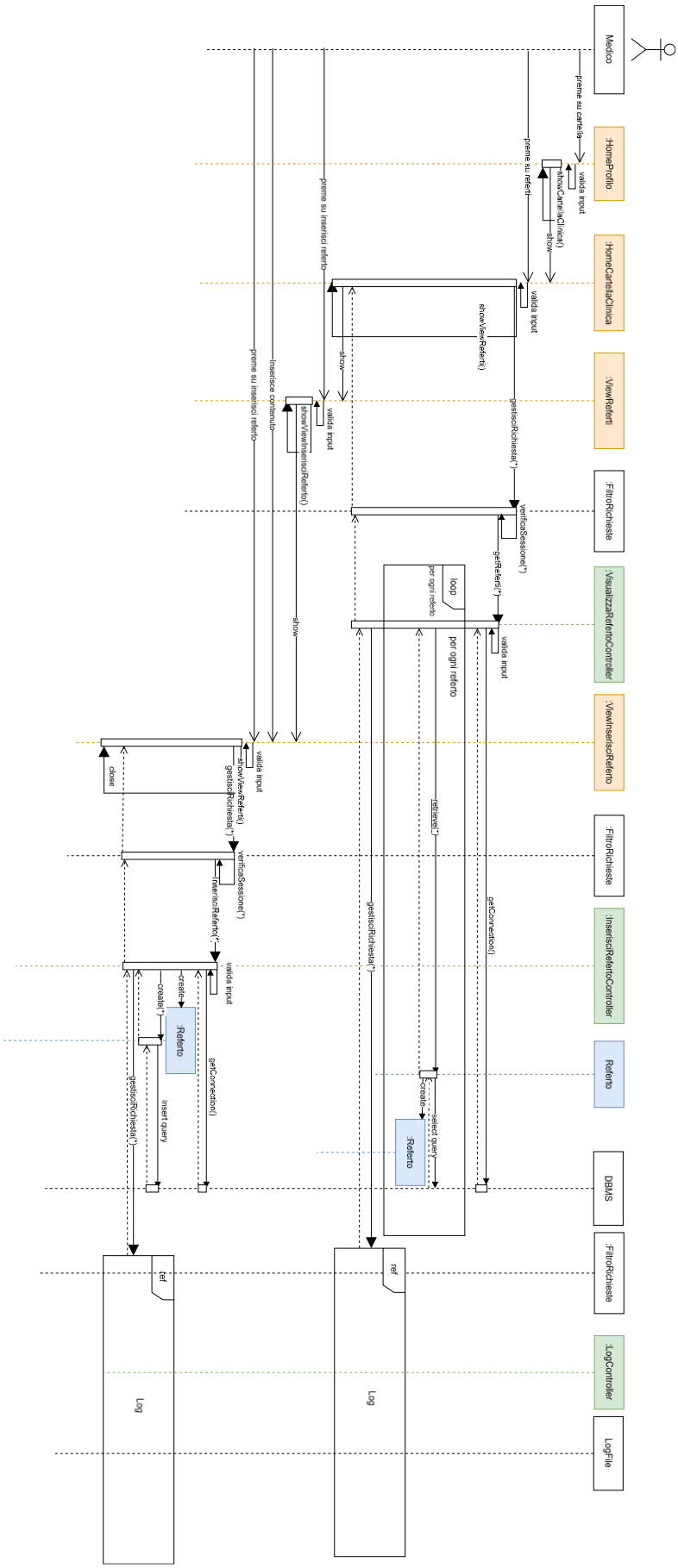


Diagramma di sequenza: CercaPaziente

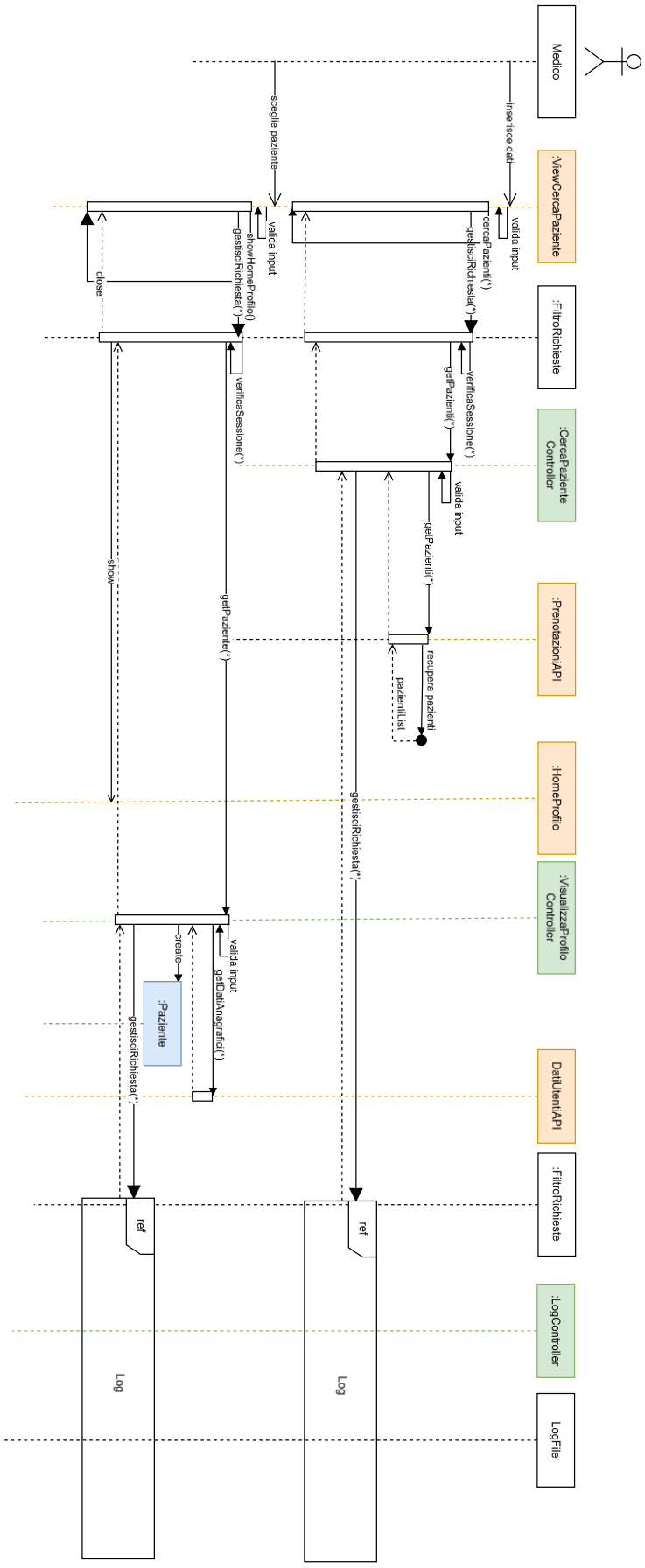
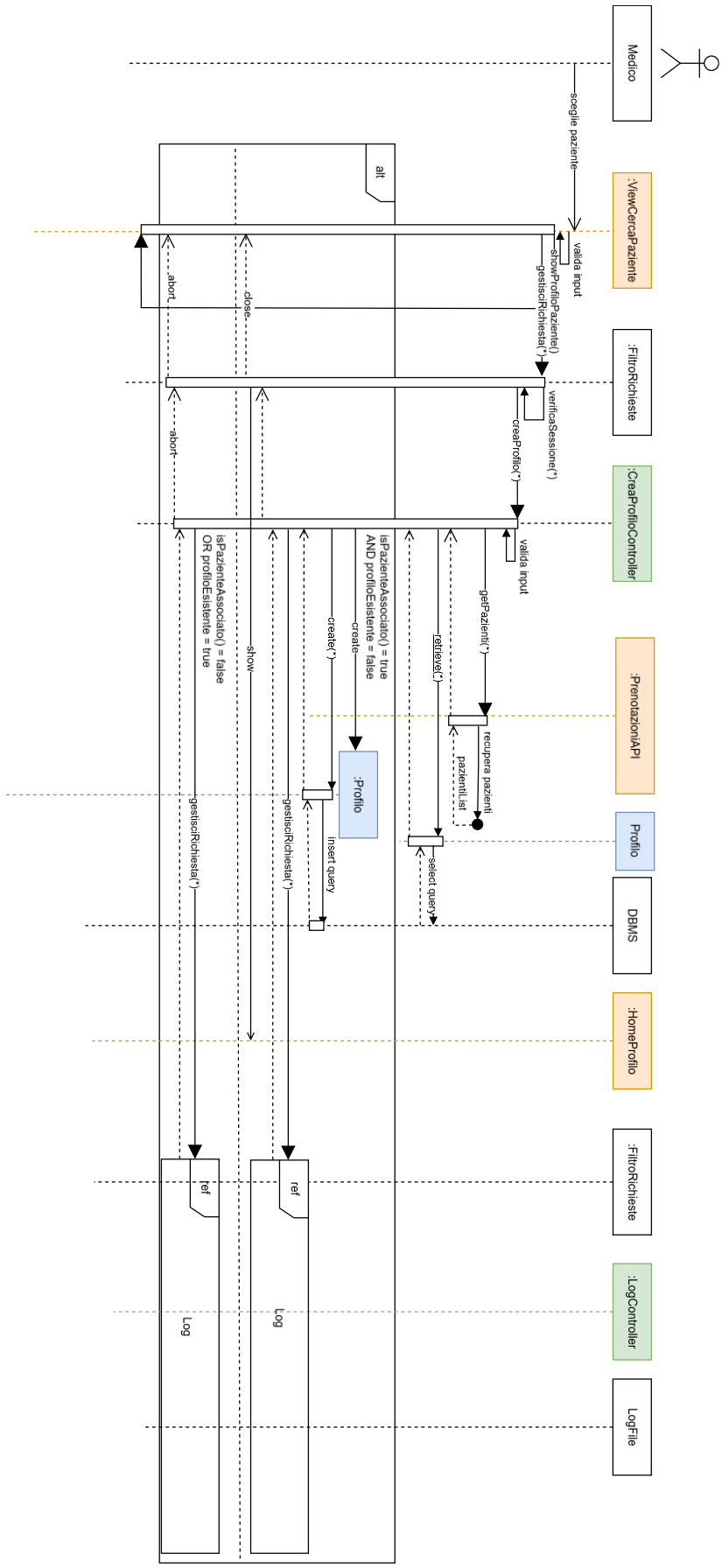


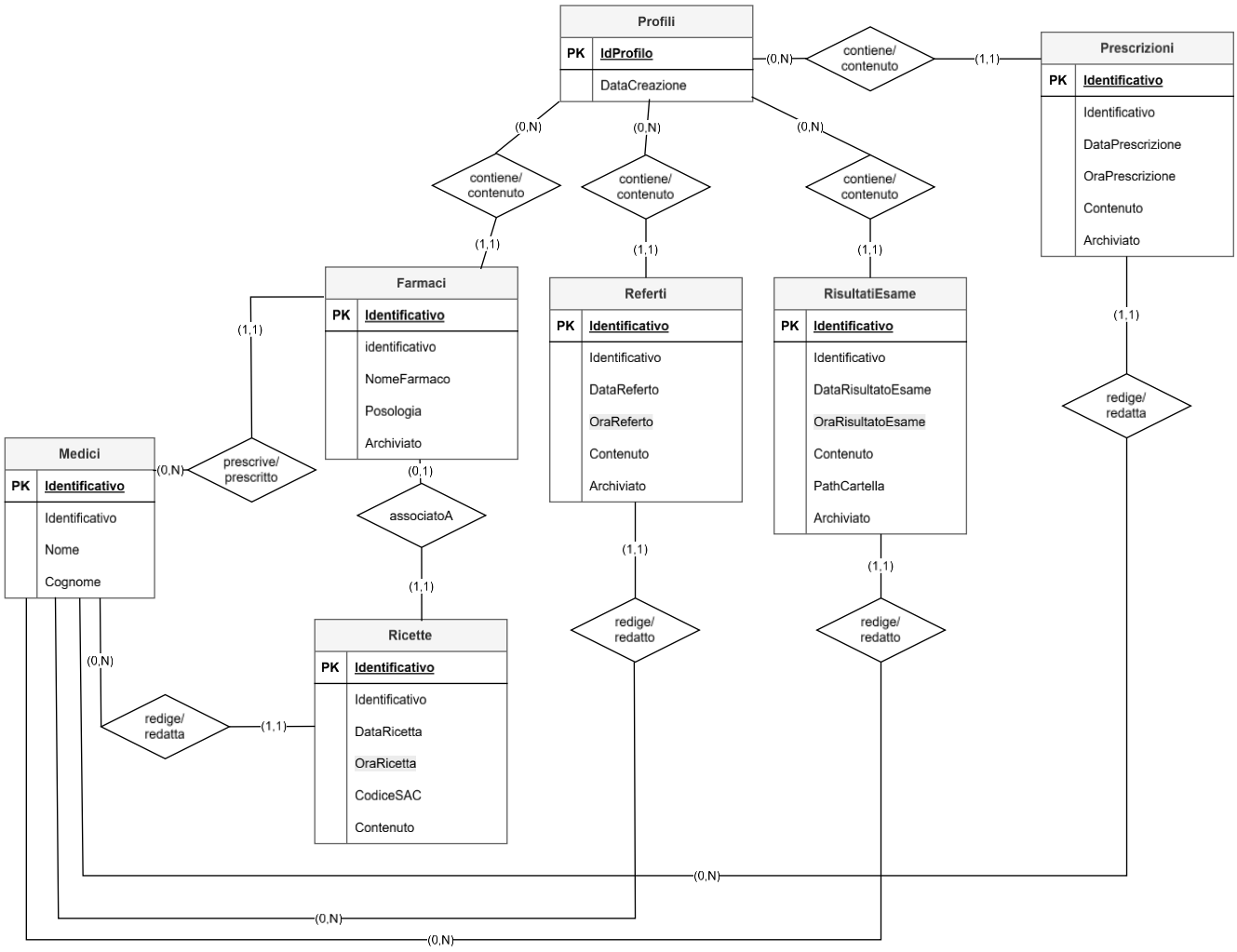
Diagramma di sequenza: CreaProfilo



Gli (*) indicano la presenza di parametri per il metodo

PROGETTAZIONE DELLA PERSISTENZA

Diagramma E-R



Formato file

Formato File log:
identificativo utente – data operazione – ora operazione – tipo operazione – messaggio

PROGETTAZIONE DEL COLLAUDO

Di seguito si riportano alcuni test per verificare il funzionamento di CercaPazienteController, InserisciRefertoController e VisualizzaRefertoController.

```
class TestCercaPazienteController {

private DbMock db;



@Before

void SetUp() {

db=new DbMock();

Paziente p1 =new Paziente("Mario","Rossi", "P1234", "0512233456", "m.rossi@gmail.it",
LocalDate.of(1990, 7, 15), "Roma", "Bologna, Via Saragozza 45, 40133"),
"RSSMRA90L15H501N");

Paziente p2 =new Paziente("Mario","Rossi", "P1243", "0518856987", "m.rossi@hotmail.it",
LocalDate.of(1993, 2, 23), "Siracusa", "Bologna, Via San Vitale 15, 40125"),
"RSSMRA93B23I754K");

Paziente p3 =new Paziente("Tommaso","Minghetti", "P2135", "0517899563",
"tom.ming@gmail.it", LocalDate.of(1975, 3, 15), "Forlì", "Bologna, Via Massarenti 186,
40138"), "MNGTMS75C15D704O");

db.add(p1);

db.add(p2);

db.add(p3);

}



@Test

void testGetPazienti() {

Medico medico = new Medico("Priscilla", "Bruni", "M1234");

Paziente p1 =new Paziente("Mario","Rossi", "P1234", "0512233456", "m.rossi@gmail.it",
LocalDate.of(1990, 7, 15), "Roma", "Bologna, Via Saragozza 45, 40133"),
"RSSMRA90L15H501N");

Paziente p2 =new Paziente("Mario","Rossi", "P1243", "0518856987", "m.rossi@hotmail.it",
LocalDate.of(1993, 2, 23), "Siracusa", "Bologna, Via San Vitale 15, 40125",
"RSSMRA93B23I754K");

CercaPazienteController controller = new CercaPazienteController();

List <Paziente> list = controller.getPazienti(medico.getIdentificativo(),"Mario","Rossi");

assertTrue(list.contains(p1) && list.contains(p2) && list.size()==2);



}
```

```
}
```

```
class TestInserisciRefertoController {

private DbMock db;


@Before

void SetUp() {

db=new DbMock();

Referto r1 =new Referto("26398", LocalDate.of(2025,1,20), LocalTime.of(17, 22), "Ritmo
sinusale,ecg nella norma. Visita di controllo tra 2 anni", false);

db.addReferto(r1, "P1234");

}


@Test

void testInserisciReferto()

{

InserisciRefertoController controller = new InserisciRefertoController();

Medico medico = new Medico("Giorgio", "Urso", "M1457");

LocalDate data= LocalDate.of(2025,1,22);

LocalTime ora= LocalTime.of(18, 30);

String contenuto="Paziente miope, occhio dx 7/10, occhio sx 7/10. Si consiglia l'utilizzo
di occhiali da vista";

boolean result=controller.inserisciReferto("P1234",medico.getIdentificativo(),
data,ora,contenuto);


assertEquals(db.getLastReferto("P1234").getMedico(),medico);

assertEquals(db.getLastReferto("P1234").getData(),data);

assertEquals(db.getLastReferto("P1234").getTime(),ora);

assertEquals(db.getLastReferto("P1234").getContenuto(),contenuto);


}

@Test

void testArchiviaReferto()
```

```
{

InserisciRefertoController controller = new InserisciRefertoController();

Referto r1 =new Referto("26398", LocalDate.of(2025,1,20), LocalTime.of(17, 22), "Ritmo
sinusale,ecg nella norma. Visita di controllo tra 2 anni", false);

boolean result=controller.archiviaReferto("26398","P1234");



assertTrue(db.getReferto("26398").getArchiviato());



}



}
```

```
class TestVisualizzaRefertoController {

private DbMock db;



@Before

void SetUp() {

db=new DbMock();

Referto r1 =new Referto("26398", LocalDate.of(2025,1,20), LocalTime.of(17, 22), "Ritmo
sinusale,ecg nella norma. Visita di controllo tra 2 anni", false);

Referto r2 =new Referto("26410", LocalDate.of(2025,1,22), LocalTime.of(18, 30), "Paziente
miope, occhio dx 8/10, occhio sx 7/10. Si consiglia l'utilizzo di occhiali da vista",
false);

Referto r3 =new Referto("26397", LocalDate.of(2025,1,20), LocalTime.of(17, 21), "Ritmo,
ecg della norma. Visita di controllo tra 2 anni", true);

Referto r4 =new Referto("26397", LocalDate.of(2025,2,20), LocalTime.of(9, 21), "Addome
teso, diffusamente dolente; sospetta infiammazione virale a carico del colon. Si prescrive
cura come da piano farmacologico", false);

db.addReferto(r1,"P1234");

db.addReferto(r2,"P1234");

db.addReferto(r3,"P1234");

db.addReferto(r4,"P2563");

}



@Test
```

```
void testGetReferti() {

VisualizzaRefertoController controller = new VisualizzaRefertoController();

List <Referto> refertos = controller.getReferti("P1234");

Referto r1 =new Referto("26398", LocalDate.of(2025,1,20), LocalTime.of(17, 22), "Ritmo
sinusale,ecg nella norma. Visita di controllo tra 2 anni", false);

Referto r2 =new Referto("26410", LocalDate.of(2025,1,22), LocalTime.of(18, 30), "Paziente
miope, occhio dx 8/10, occhio sx 7/10. Si consiglia l'utilizzo di occhiali da vista",
false);

Referto r3 =new Referto("26397", LocalDate.of(2025,1,20), LocalTime.of(17, 21), "Ritmo,
ecg della norma. Visita di controllo tra 2 anni", true);



assertTrue(refertos.contains(r1) && refertos.contains(r2) && refertos.contains(r3));

assertTrue(refertos.size()==3);



}



@Test

void testGetReferto() {

VisualizzaRefertoController controller = new VisualizzaRefertoController();

Referto referto = controller.getReferto("P1234","26398");

Referto r1 =new Referto("26398", LocalDate.of(2025,1,20), LocalTime.of(17, 22), "Ritmo
sinusale,ecg nella norma. Visita di controllo tra 2 anni", false);



assertEquals(r1,referto);



}



}
```

PROGETTAZIONE DEL DEPLOYMENT

Progettazione del deployment per la sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza, i server sono installati su macchine opportunamente protette da un firewall con cifratura dei pacchetti e l'unico punto di contatto con l'esterno è il nodo broker. Lato client, l'accesso dei medici è consentito solo da macchine interne alla clinica e la configurazione del firewall che protegge i server deve tenere conto di ciò.

Deployment del sistema

Diagramma degli artefatti

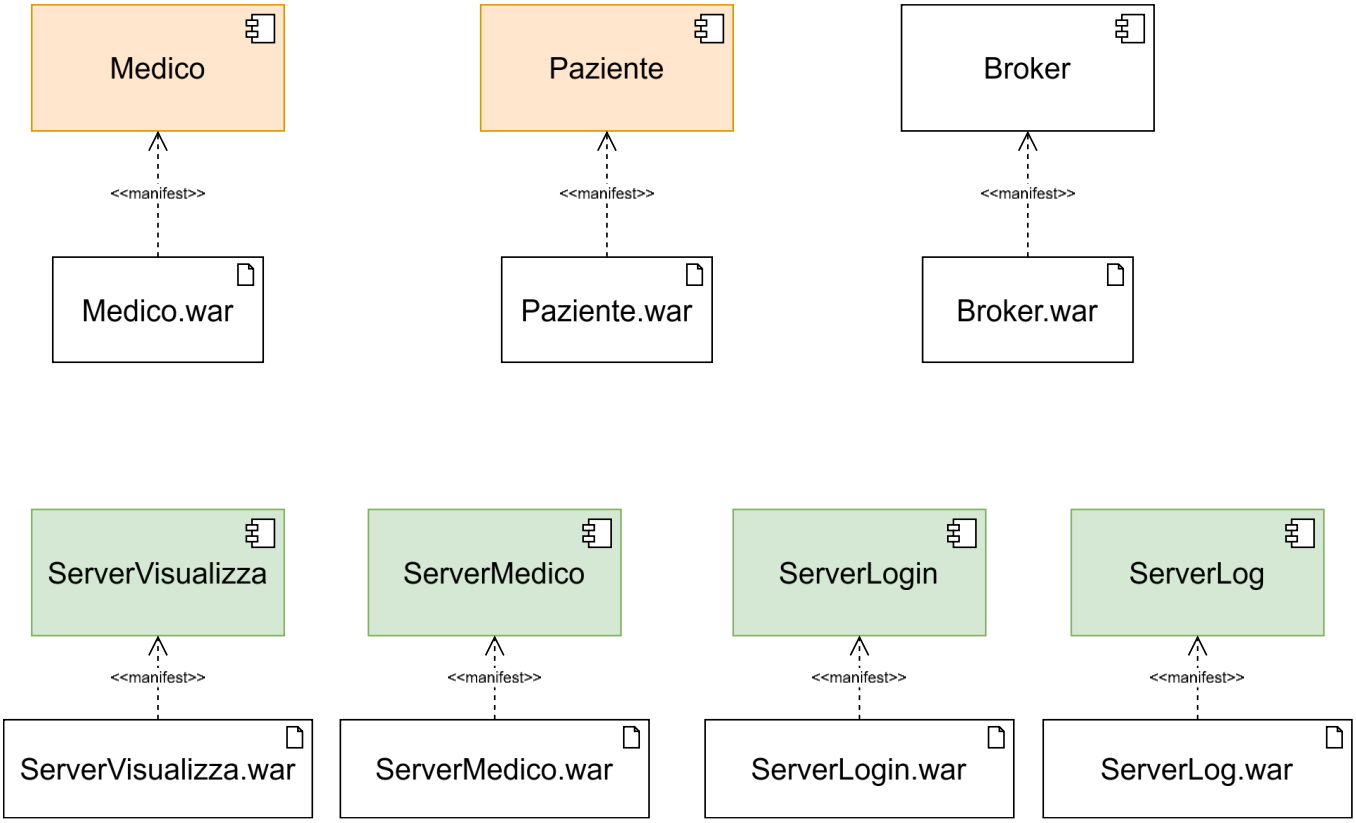
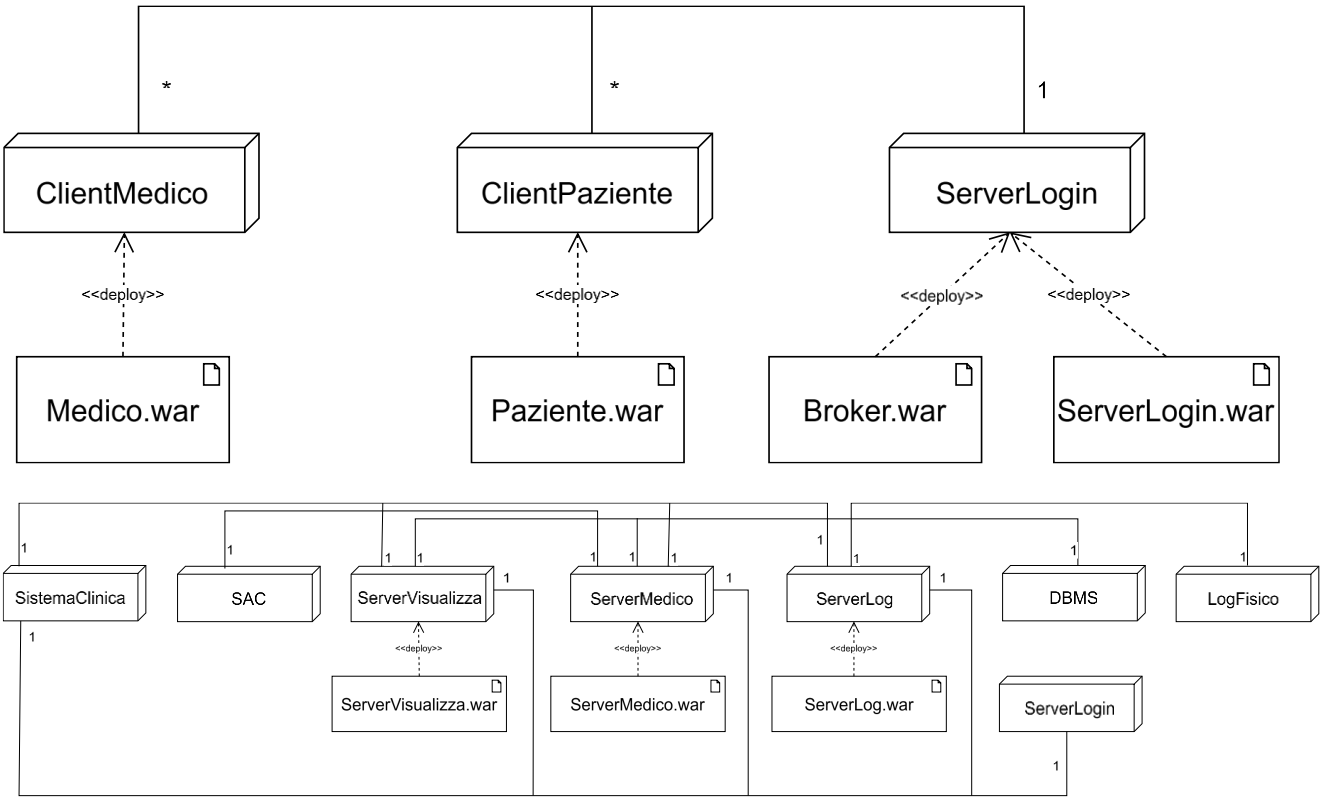


Diagramma del deployment logico



Questa pagina è stata lasciata appositamente vuota